

Anexo N°9

Línea de Base Ambiental Flora y Vegetación Terrestre

DIA Modificación Planta Solar Fotovoltaica Santa Julia con Sistema de Almacenamiento de Energía



Mayo de 2019

INDICE

1.	Introducción.....	4
2.	Objetivos.....	7
2.1	Objetivo general	7
2.1	Objetivos Específicos	7
3.	Área de influencia.....	7
4.	Metodología	10
4.1	Estrategia general de recopilación de la información	10
4.2	Recopilación de Antecedentes	10
4.2.1	Fuentes de información.....	10
4.2.2	Catastro de especies y estado de conservación	10
4.2.3	Fotointerpretación y análisis de imágenes.....	11
4.2.3.1	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	14
4.2.3.2	Levantamiento de Terreno	14
4.2.3.2.1	Flora vascular	15
4.2.3.2.2	Estados de Conservación.....	15
4.2.3.2.3	Vegetación.....	16
4.2.3.2.4	Análisis Legislativo:.....	18
4.2.3.2.5	Singularidades ambientales	20
5.	Resultados	20
5.1	Revisión bibliográfica.....	20
5.2	Áreas Protegidas y Sitios Prioritarios para la conservación de la biodiversidad	27
5.3	Catastro de especies y estado de conservación	27
5.3.1	Levantamiento de Terreno y equipo de trabajo.....	38
5.3.1.1	Área de prospección	38
5.3.1.2	Flora Vascular	41
5.3.1.2.1	Riqueza	41
5.3.1.2.2	Origen Fitogeográfico.....	46
5.3.1.2.3	Hábito de crecimiento.....	47
5.3.1.2.4	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	48
5.3.1.2.5	Especies en categoría de conservación.....	49
5.3.1.3	Vegetación	49
5.3.1.3.1	Vegetación en el área de influencia	49

5.3.1.3.2	Análisis legislativo	59
5.3.1.3.3	Singularidades ambientales	59
6.	CONCLUSIONES.....	60
6.1	Flora	60
6.2	Vegetación	60
7.	Bibliografía	62
8.	apéndice N°1.....	63
8.1	Certificados Que acreditan que en AI del Proyecto se realizan actividades agrícolas autorizadas	63

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde a la línea de base ambiental del componente flora y vegetación Terrestre, en el marco de la evaluación ambiental en la modalidad de Declaración de Impacto Ambiental, del Proyecto “Modificación Planta Solar Fotovoltaica Santa Julia con Sistema de Acumulación de Energía” (En adelante, el Proyecto), ubicado en la comuna de Petorca, provincia de Petorca, región de Valparaíso.

El Proyecto consiste en la construcción y operación de una ampliación de la Planta Fotovoltaica Santa Julia 1, mediante la instalación de módulos fotovoltaicos con una potencia adicional de 2,2 MWac (Santa Julia 2) además de la construcción y operación de un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías de iones de litio de una capacidad de hasta 8.000 kWh (Sistema de almacenamiento) que se emplazará en terrenos contiguos a la Planta Solar Fotovoltaica Santa Julia 1 de 3 MWac. La potencia de generación conjunta del Proyecto Santa Julia con esta ampliación será de 5,2 MWac. Cabe mencionar que la Planta Solar Fotovoltaica Santa Julia 1 existente cuenta con una línea de conexión en media tensión (23 kV) de 1.6 kilómetros de extensión que llega hasta el alimentador Petorca junto a la ruta E-325.

i. Coordenadas y superficies de las Partes y obras del Proyecto

PLANTA FOTOVOLTAICA SANTA JULIA 1 (EXISTENTE)			
Vértices	Este	Norte	superficie
A	301951.52	6423985.85	9,2292 ha
B	301711.02	6424180.40	
C	301711.02	6424270.43	
D	302031.52	6424270.43	
E	302031.52	6424171.40	
F	302159.52	6424171.40	
G	302163.52	6424164.90	
H	302163.52	6423985.85	

PLANTA FOTOVOLTAICA SANTA JULIA 2			
Vértices	Este	Norte	superficie
1	301711.03	6424270.43	5,047 ha
2	301711.03	6424305.78	
3	301845.98	6424436.67	
4	301942.78	6424436.67	
5	301963.97	6424415.77	
6	302038.01	6424405.65	
7	302105.46	6424345.60	
8	302105.46	6424270.43	

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO CON BATERÍAS			
Vértices	Este	Norte	superficie
8	302105.46	6424270.43	0,261 ha
9	302105.46	6424250.51	
10	302031.52	6424219.74	
D	302031.52	6424270.43	

Zona acopio temporal de Movimiento de Tierra			
Vértices	Este	Norte	superficie
1	301.725	6.424.315	0,1 ha
2	301.751	6.424.316	
3	301.751	6.424.276	
4	301.726	6.424.277	

LÍNEA DE EVACUACIÓN EN MEDIA TENSIÓN (23 kv existentes)			
Vértices	Este	Norte	longitud
Poste 1	302.039,53	6.424.227,41	1,6 km
Poste 2	302.048,98	6.424.231,34	
Poste 3	302.062,66	6.424.237,03	
Poste 4	302.085,56	6.424.246,56	
Poste 5	302.110,41	6.424.229,70	
Poste 6	302.110,36	6.424.246,37	
Poste 7	302.110,53	6.424.335,06	
Poste 8	302.109,80	6.424.449,01	
Poste 9	302.113,04	6.424.563,64	
Poste 10	302.224,23	6.424.571,44	
Poste 11	302.345,95	6.424.584,49	
Poste 12	302.409,11	6.424.543,66	
Poste 13	302.413,85	6.424.557,79	

LÍNEA DE EVACUACIÓN EN MEDIA TENSIÓN (23 kv existentes)			
Vértices	Este	Norte	longitud
Poste 14	302.502,87	6.424.662,83	
Poste 15	302.462,94	6.424.746,78	
Poste 16	302.468,89	6.424.834,03	
Poste 17	302.459,04	6.424.912,51	
Poste 18	302.460,45	6.424.937,19	
Poste 19	302.536,96	6.425.003,67	
Poste 20	302.610,79	6.425.071,67	
Poste 21	302.686,63	6.425.139,09	
Poste 22	302.763,72	6.425.205,29	
Poste 23	302.791,04	6.425.214,63	

La metodología aplicada para la línea base ambiental del componente Flora y Vegetación Terrestre contempló una revisión de antecedentes bibliográficos y el levantamiento de información en terreno a través de una campaña a fines de primavera.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la caracterización ambiental.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar una línea de base ambiental para el componente Flora y Vegetación Terrestre presente en el Área de influencia del Proyecto (en adelante, AI) a través de una revisión bibliográfica y el levantamiento de información en terreno.

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A continuación se listan los objetivos específicos de la presente línea de base ambiental:

- Definir un AI sobre el componente ambiental Flora y Vegetación Terrestre.
- A partir de antecedentes bibliográficos, describir la flora y vegetación terrestre potencialmente presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la riqueza y abundancia de la flora presente en el área de influencia del Proyecto.
- Evaluar y presentar la distribución de la vegetación existente en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la presencia de especies de flora en categoría de conservación.
- Determinar el grado de endemismo de la flora presente en el área de estudio del Proyecto.
- Determinar la presencia de formaciones vegetales de acuerdo al Artículo N° 2 de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- Identificar sitios que presenten características singulares en el área de influencia del Proyecto.

3. ÁREA DE INFLUENCIA

Para la definición del área de influencia (en adelante “AI”) para el componente de Flora y Vegetación Terrestre corresponde a todos aquellos sectores en donde las obras y actividades asociadas al Proyecto, en todas sus fases, podrían generar algún tipo de impacto sobre el componente.

En relación a lo anterior, se considera como área de influencia del proyecto la superficie de suelo y/o vegetación donde se instalarán físicamente las obras proyectadas en las que, posiblemente, se ejercerán acciones directas sobre la flora y vegetación del sector.

El AI para el componente comprometió una superficie de 34,62 ha, las que corresponden a el área de la actual planta fotovoltaica en operación, zona de ampliación de la Planta Solar Fotovoltaica, Sistema de Almacenamiento con batería (BESS) y un área de LTE (existe), más un

buffer de 20 metros de ancho que rodea a inmediatamente el perímetro de la zona de emplazamiento de las obras del Proyecto. A continuación, en la **Tabla 1** se detalla la superficie.

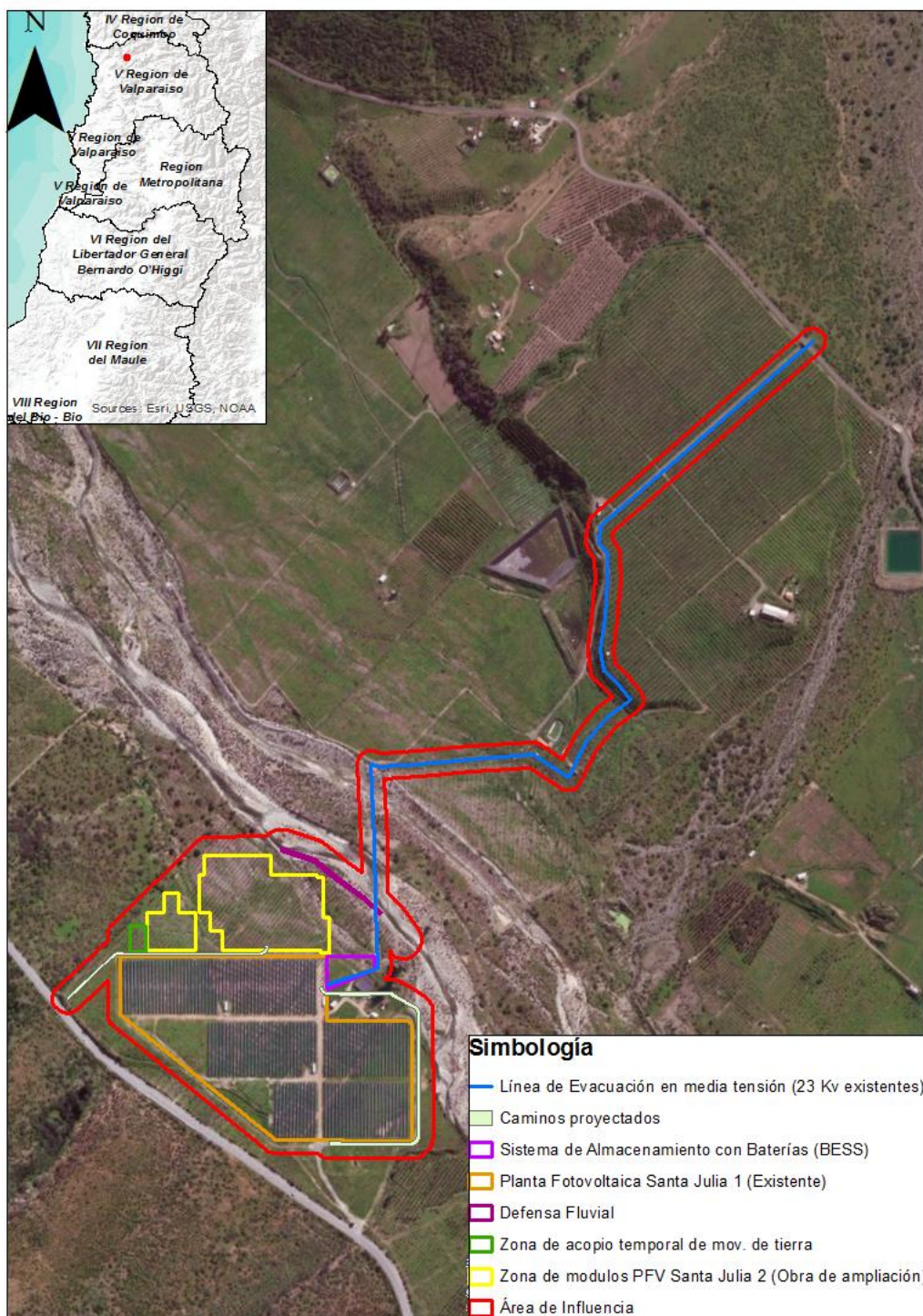
Tabla 1. Superficie considerada en el área de influencia del Proyecto.

Obras	Superficie área influencia del proyecto (ha)	Dimensión (Km)
Planta Sta. Julia2 (obra de ampliación)	5,047	-
Sistema de almacenamiento con baterías (BESS)	0,26	-
Planta Santa Julia 1 (existente)	9,22	-
LTE (existente)	-	1,60
Zona de acopio temporal de Movimiento de Tierra	0,1	
Área buffer (20 m)	20	-
Total	34,62	1,60

Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 1 se muestra el polígono que describe el AI y su ubicación geográfica.

Figura 1. Polígono que describe el AI del Proyecto y su ubicación geográfica



Fuente: Elaboración propia.

4. METODOLOGÍA

4.1 ESTRATEGIA GENERAL DE RECOPIACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El levantamiento de información se realizó sobre la base de una recopilación y posterior revisión de antecedentes bibliográficos disponibles para el AI del Proyecto, y los resultados obtenidos de la ejecución de una campaña de levantamiento en terreno.

4.2 RECOPIACIÓN DE ANTECEDENTES

Se realizó una recopilación de antecedentes para caracterizar el área del Proyecto en términos biogeográficos, para lo cual, se incluyeron antecedentes generales respecto de estudios nacionales y la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el AI. El listado completo de las referencias bibliográficas consultadas se incluye en la sección 4.2.1.

4.2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN

La revisión bibliográfica incluye las siguientes fuentes de información: “La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica” (Gajardo, 1994), “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2018) y la información del “Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales Nativos de Chile” (CONAF, 1999).

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) establece de manera jerárquica una sistemática acorde a las formas de vida, adaptaciones, estructura espacial y composición florística de los paisajes vegetacionales del país, los cuales quedan finalmente ordenados en ocho regiones, 21 subregiones y 84 formaciones vegetales.

Complementariamente, la clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2018) efectúa una delimitación de la vegetación asociada en comunidades, principalmente definidas por los factores ecológicos que influyen en ellas. Las unidades ecológicas creadas a partir de este criterio se denominan “pisos vegetacionales”, los cuales están determinados por el clima, usándose este criterio para definir la fisonomía y composición florística.

De manera adicional, se realizó una revisión de proyectos sometidos al Sistema de Evaluación Ambiental (En adelante, SEA) cercanos al AI del Proyecto con el objetivo de determinar especies potenciales registradas durante otros procesos de evaluación ambiental. Como criterio de búsqueda, se consideraron todos aquellos proyectos de inversión aprobados por la autoridad, circunscritos en un radio de 30 km como distancia máxima al actual Proyecto.

4.2.2 CATASTRO DE ESPECIES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

A partir de la información recopilada de las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018), se realizó un listado con la flora en categoría de conservación potencialmente

presente en el área de influencia. Se determinó el estado de conservación de cada especie incluida en la lista de flora potencial.

4.2.3 FOTOINTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE IMÁGENES

La clasificación de la vegetación y la correspondiente cartografía se realizó mediante fotointerpretación, diferenciando unidades homogéneas discretas. La herramienta utilizada para este procedimiento fueron imágenes de satélite entregadas por el Titular y el servidor Google Earth TM. El muestreo de la vegetación se basó inicialmente en una fotointerpretación del área de estudio. Con esto se preparó una cartografía de trabajo en terreno considerando unidades diferenciadas según uso de suelo y tipo de vegetación en las formaciones con cobertura vegetal. Con la información resultante, se generó la cartografía definitiva de la vegetación.

El trabajo de fotointerpretación y análisis se realizó de forma visual en Google Earth con las imágenes disponibles. La escala varió en función de los elementos a identificar, es decir, el tamaño de las unidades homogéneas y/o formaciones vegetacionales.

La discriminación y definición de las unidades homogéneas de vegetación se hizo en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos resultantes de las unidades homogéneas fueron verificados con las categorías de recubrimiento de suelo que se resumen en la siguiente Tabla.

Tabla 2. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación en terreno

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
1. Áreas Urbanas e Industriales	
Centros poblados	Sin formación
Suelos removidos	Sin formación
2. Terrenos Agrícolas	Terrenos Agrícolas
3. Praderas y Matorrales	
	Pradera
	Matorral
	Matorral Arborescente
4. Bosque Nativo	
	Bosque Adulto denso
	Bosque Adulto semi-denso
	Bosque Adulto abierto
	Bosque Renoval denso
	Bosque Renoval semidenso
	Bosque Renoval abierto

Recubrimiento de Suelo	Formación Vegetacional
	Bosque Adulto Renoval denso
	Bosque Adulto Renoval semidenso
	Bosque Adulto Renoval abierto
	Bosque Mixto
5. Plantaciones Forestales	
	Plantación Adulta
	Plantación Nueva
	Plantación Cosechada
6. Otras Arborescentes	Otras Arborescentes
7. Humedales	Pradera Húmeda (Vega)
8. Cuerpos de Agua	
Lagos, Lagunas, Embalses	Sin formación
Océano	Sin formación
Ríos	Sin formación
9. Áreas Desprovistas de Vegetación	
Borde Costero	Sin formación
Cajas de Río	Sin formación
Cumbres, Afloramientos Rocosos	Sin formación

Fuente: Elaboración propia, a partir de Etienne y Prado, 1982.

La definición de estas categorías de recubrimiento de suelo y formaciones vegetales son las siguientes:

1. **Áreas urbanas e industriales:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria industrial.
2. **Terrenos agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados. El catastro no entregó subdivisiones en los terrenos agrícolas.
3. **Pradera:** formación vegetal donde la cobertura del tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tienen una cobertura inferior al 10%. Corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes principalmente del género Poaceae.
4. **Matorrales:** recubrimiento del suelo donde se distinguen dos formaciones vegetales;

- 4.1. **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo es menor al 10%, las arbustivas pueden variar entre 10 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100% de cobertura.
 - 4.2. **Matorral arborescente:** matorral con árboles > 2 m de altura en que la cobertura del tipo biológico arbóreo está entre 10 y 25%, el tipo biológico arbustivo entre 10 y 100% y las herbáceas entre 0-100%.
 5. **Bosque nativo:** formación vegetal arborescente, en el cual el estrato arbóreo está constituido por especies nativas del tipo biológico arbóreo. (Se definió como bosques a aquellas formaciones en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% correspondientes a las condiciones más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 20.283), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del Proyecto.
- A continuación se describen las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo Bosque Nativo, los cuales a su vez, se subdividen según cobertura encontrando los subtipos abierto, semi-denso y denso:
- 5.1. **Bosque adulto:** bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 20 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - 5.2. **Bosque renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
 - 5.3. **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos que se presentan mezcladas en alguna proporción las estructuras de bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.
 - 5.4. **Bosque mixto:** corresponde a bosques heterogéneos, ya sea, adulto renoval o renoval más la incorporación accidental de elementos alóctonos distribuidos al azar que no superen el 50% del área basal del estado de desarrollo actual del bosque nativo.
 6. **Plantaciones forestales:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas o plantaciones nuevas según su estado de desarrollo, o plantaciones cosechadas si han sido recientemente cosechadas a tala rasa.

7. **Otras arborescentes:** aquellas formaciones compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos, bordes de carreteras y/o áreas urbanas, y en terrenos de plantaciones forestales abandonados.
8. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 m (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971), dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo está presente la siguiente formación vegetal:
 - 8.1. **Praderas húmedas (Marismas):** formaciones con fisonomía de tipo pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante se compone de un estrato herbáceo, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
9. **Cuerpos de agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos. Dentro de esta categoría de recubrimiento de suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océanos y ríos.
10. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 25%. Se encuentran en ésta categoría: borde costero, cajas de río, cumbres, afloramientos rocosos.

4.2.3.1 GENERACIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA EL TRABAJO EN TERRENO

Con la información de la fotointerpretación se procedió a la realización de cartografía de trabajo en terreno. En la cartografía de terreno se incluyó el contorno de los polígonos generados con los atributos de formación vegetal y/o recubrimiento de suelo, las imágenes satelitales de Google Earth de fondo y los puntos de muestreo previamente definidos, en una escala adecuada para su visualización.

La cartografía de terreno se utilizó para marcar los puntos de verificación y validación, además permitió realizar correcciones cuando se detectaron errores en la definición de límites de las formaciones vegetacionales realizada en gabinete.

4.2.3.2 LEVANTAMIENTO DE TERRENO

Durante el levantamiento de terreno se recorrió toda el área del Proyecto, levantándose puntos y parcelas de muestreo, con el fin de obtener información de las unidades vegetacionales que lo componen.

Para el registro de cada Punto de Muestreo de Flora y Vegetación Terrestre, se utilizó un navegador GPS (Datum WGS84, Huso 19 Sur).

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), donde los límites y la definición de las unidades se estructuran en base a fotointerpretación y datos obtenidos en terreno

4.2.3.2.1 FLORA VASCULAR

La descripción de la flora vascular presente en el área de influencia se realizó a través de muestreo por formación vegetacional, en donde a través de un recorrido exhaustivo del área, se procedió a realizar el listado florístico.

Las especies identificadas en terreno fueron anotadas en libreta de terreno con su nombre científico en caso de conocimiento, o en caso contrario fueron herborizadas e identificadas en trabajo de gabinete. El material colectado fue determinado taxonómicamente utilizando bibliografía especializada, proceso que estuvo a cargo de un especialista.

El listado de la flora vascular del área de influencia del Proyecto se elaboró con base en la taxonomía actual, siendo debidamente jerarquizado en: división, clase, familia y especie. Se agregó además el nombre común de cada especie, su origen y forma de crecimiento.

Para el análisis de las formas de crecimiento se consideraron los siguientes tipos:

- Arbustos: Especies leñosas, ramificadas desde la base.
- Suculentas: Incluye especies leñosas con los tallos suculentos (cactáceas).
- Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.
- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que “Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.”

4.2.3.2.2 ESTADOS DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó de acuerdo a las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del Ministerio de Medio Ambiente (Memorandum DJ N°387/2008), a saber: Decretos que oficializan los doce procesos de clasificación de especies Silvestres (D.S. N° 151/2007 MINSEGPRES, D.S. N° 50/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 51/2008 MINSEGPRES, D.S. N° 23/2009 MINSEGPRES, D.S. N° 33/2011 MMA; D.S. N° 41/2011 MMA, D.S. N° 42/2011 MMA, D.S. N° 19/2012 MMA, D.S. N° 13/2013 MMA, D.S. N° 52/2014 MMA, D.S. N° 38/2015 MMA, D.S. N° 16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA y D.S. N°79/2018 MMA), conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998).

El RCE (Reglamento de Clasificación de Especies) utiliza las categorías que establece la Ley 19.300 para la clasificación de las especies nativas de flora y fauna, según su estado de conservación. Algunas de éstas son equivalentes a categorías de la Unión Mundial para la

Naturaleza (UICN su sigla en inglés), en cuyos casos se utilizan los criterios de la UICN versión 3.1 para clasificar. Dichas categorías se listan en la siguiente Tabla.

Tabla 3. Codificación de las categorías de conservación utilizadas en el RCE

Categoría	Sigla
Casi Amenazada	NT
En Peligro	EN
En Peligro Crítico	CR
Extinta en Estado Silvestre	EW
Extinta	E
Datos Insuficientes	DD
Fuera de Peligro	FP
Insuficientemente Conocida	IC
Preocupación Menor	LC
Rara	R
Vulnerable	VU

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, RCE. 2011

4.2.3.2.3 VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación y su hábitat físico se realizó a través de una Carta de Ocupación de Tierras (COT), metodología que involucra la evaluación de tres variables, a saber:

- Formación vegetal
- Especies dominantes
- Tipo Biológico

Para cada unidad se estableció la Unidad Homogénea y Formación Vegetal en función de especies dominantes, estratificación (rango de altura) y cubrimiento (índice de cobertura).

Las Unidades Homogéneas corresponden al tipo de formación vegetal que describe a nivel macro cada formación vegetal definida para el área del Proyecto.

El enfoque empleado para describir la estructura de la vegetación consiste en clasificar las comunidades en formaciones o tipos vegetales. De acuerdo a como se presenta la vegetación, es posible identificar 4 tipos biológicos (fisonómicos): “leñoso alto” (LA), para los árboles; “leñoso bajo” (LB), para los arbustos; “suculento” (S), para cactáceas y bromeliáceas; y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales (Etienne y Prado, 1982). Para la definición de las formaciones vegetales, se ha considerado el polígono del proyecto presentado como antecedente en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

Cada unidad cartográfica tiene su composición botánica expresada en especies dominantes. Estas constituyen aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan

fisionómicamente a la vegetación. Serán especies dominantes para cada unidad cartográfica, aquellas especies más representativas de cada uno de los tipos biológicos.

En un formulario de terreno se anotó la formación vegetal, complementando este registro con marcación en navegador GPS (sistema de coordenadas UTM, huso 19S, WGS 84) y fotografías digitales. Finalmente, las formaciones se caracterizan por una combinación de formas biológicas y especies dominantes, las que quedan caracterizadas además por estratificación (altura) y recubrimiento (cobertura), determinando así las formas biológicas arbustivas como LB, herbáceas como H, suculentas como S y tipo arbóreo (LA).

En la siguiente tabla se presentan los tipos biológicos y la codificación para especies dominantes.

Tabla 4. Tipo biológico y codificación especies dominante

Tipo biológico	Genero	Epíteto específico	Código
Leñoso alto	Mayúscula	Mayúscula	MM
Leñoso bajo	Mayúscula	Minúscula	Mm
Suculento	Minúscula	Mayúscula	mM
Herbácea	Minúscula	Minúscula	mm

La estratificación representa la disposición vertical de la vegetación, es decir, constituye un perfil o corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos. Para cada unidad de formación vegetal se describe la altura o estratificación establecida para cada tipo biológico.

Para cada una de las unidades cartográficas se describieron según los rangos de altura establecidos en la Tabla 5 para cada tipo biológico.

Tabla 5. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

Leñoso Alto (LA)			Leñoso Bajo (LB)		
Código	Altura	Estrato	Código	Altura	Estrato
LA ₁	< 2 m	Extremadamente baja	LB ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
LA ₂	2 - 4 m	Muy baja	LB ₂	5 - 25 cm	Muy baja
LA ₃	4 - 8 m	Baja	LB ₃	25 - 50 cm	Baja
LA ₄	8 - 16 m	Media	LB ₄	50 - 100 cm	Media
LA ₅	16 - 32 m	Alta	LB ₅	100 - 200 cm	Alta
Herbáceo (H)			Suculento (S)		
Código	Estrato	Código	Código	Altura	Estrato
H ₁	< 5 cm	Extremadamente baja	S ₁	< 5 cm	Extremadamente baja
H ₂	5 - 25 cm	Muy baja	S ₂	5 - 25 cm	Muy baja
H ₃	25 - 50 cm	Baja	S ₃	25 - 50 cm	Baja
H ₄	50 - 100 cm	Media	S ₄	50 - 100 cm	Media
H ₅	100 - 200 cm	Alta	S ₅	100 - 200 cm	Alta
H ₆	> 200 cm	Muy alta	S ₆	> 200 cm	Muy alta

Fuente: Braun-Blanquet, 1964.

El concepto cobertura o cubrimiento vegetal se refiere a la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio da una idea de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Para cada uno de los tipos biológicos se determinan los rangos de cubrimiento (Ver Tabla 8) definidos como porcentaje de cobertura. Para el caso de formaciones vegetacionales presentes en zonas áridas y semiáridas se determinará la cobertura, a través de la medición en terreno del diámetro de copa en sentido vertical y horizontal, de las especies arbóreas presentes en cada parcela de muestreo, con lo cual se determinará el porcentaje de cubrimiento en el área de intervención.

La cobertura de la vegetación se define de acuerdo con la siguiente escala:

Tabla 6. Codificación de Rangos de Cobertura Vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre	Sigla
1	1-5%	Muy escasa	Me
2	5-10%	Escasa	E
3	10-25%	Muy clara	Mc
4	25-50%	Clara	C
5	50-75%	Poco densa	Pd
6	75-90%	Densa	D
7	90-100%	Muy densa	Md

Fuente: Etienne y Prado. 1982

4.2.3.2.4 ANÁLISIS LEGISLATIVO:

En el marco de la Ley N° 20.283 sobre “Recuperación del bosque nativo y fomento forestal” se establecieron las siguientes formaciones vegetales:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** Bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Formación xerofítica:** La Ley 20.283, define la formación vegetal xerofítica como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre la regiones I y VI incluidas la metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las regiones VII y VIII”. Asimismo la Ley define especie nativa o autóctona, como “especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal, mediante decreto

supremo". En el D.S. N° 68/09 MINAGRI, que hace referencia la ley, se establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Además, establece la siguiente clasificación para los bosques nativos:

- Bosque nativo de preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de "en peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquél régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- Bosque nativo de conservación y protección: Aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- Bosque nativo de uso múltiple: Aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios, maderables y no maderables.

Adicionalmente a esto, el D.S. N° 26/2012 del MINAGRI indica que las formaciones vegetales (Bosque, Bosque nativo y Formación xerofítica) deben reunir las siguientes condiciones:

- Superficie mayor o igual a una hectárea.
- Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del señalado río.
- Presencia de una o más especies nativas de acuerdo al D.S. N° 68/09 y de carácter xerofítico.
- Densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectárea desde la Región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. En la zona comprendida desde el río Elqui y hasta el límite norte del país, no se considerará la condición de densidad mínima para las formaciones xerofíticas.

En el Decreto Ley N° 701 de acuerdo a la definición de plantaciones forestales se especifica:

En el caso de la corta o explotación de bosques en terrenos de aptitud preferentemente forestal obligará a su propietario a reforestar una superficie de terreno igual, a lo menos, a la cortada o explotada. En otros terrenos, sólo se exigirá la obligación de reforestar si el bosque cortado o explotado fuere de bosque nativo, en

cuyo caso la reforestación se hará conforme al plan de manejo aprobado por la Corporación, salvo que la corta o explotación haya tenido por finalidad la recuperación de terrenos para fines agrícolas y así se haya consultado en dicho plan de manejo. La obligación de reforestar podrá cumplirse en un terreno distinto de aquél en que se efectuó la corta o explotación, sólo cuando el plan aprobado por la Corporación así lo contemple. Las plantaciones que en este caso se efectúen se considerarán como reforestación para todos los efectos legales.

Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal: Todos aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva.

Los terrenos calificados de aptitud preferentemente forestal que cuenten con plantaciones bonificadas y los bosques nativos, estarán exentos del impuesto territorial que grava los terrenos agrícolas. Esta exención, respecto de los bosques bonificados, cesará 2 años después de concluida la primera rotación.

4.2.3.2.5 SINGULARIDADES AMBIENTALES

Se analizó la presencia de singularidades ambientales asociadas a la flora y vegetación en el área de influencia en el marco de la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014). Conforme a los alcances metodológicos expuestos anteriormente, se analizó la información recopilada de la campaña de terreno efectuada, junto con bases de datos propias e información oficial.

5. RESULTADOS

5.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

La clasificación biogeográfica de América Latina elaborada por Cabrera y Willink (1973) sitúa al área en evaluación dentro de la Región Neotropical, inserta en el Dominio Andino-Patagónico.

El Dominio Andino – Patagónico se extiende desde las altas cordilleras de Venezuela y Colombia, a lo largo de las cordilleras y punas del Ecuador, Perú, Bolivia y Argentina, hasta Tierra del Fuego, incluyendo los desiertos costeros de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

En las regiones tropicales y subtropicales el Dominio Andino – Patagónico está confinado a las grandes altitudes, por encima de los bosques templados a más de 3.200 metros de altitud, pero al sur del paralelo 37° comienza a descender y a extenderse por las pre-cordilleras y por las mesetas patagónicas hasta llegar al nivel del mar, incluyendo las costas de Perú y Chile (Cabrera y Willink, 1973).

De acuerdo a la geografía presente las condiciones climáticas de este dominio son muy diversas, pero siempre el clima es riguroso, bien por el exceso de frío o por falta de agua, lo que da lugar a formas biológicas altamente xerófilas: arbustos bajos, hojas menudas o ausencia de ellas, abundancia de secreciones resinosas, cubierta densa de tricomas, sistemas radiculares poderosos y profundos, etc. (Cabrera y Willink, 1973).

Por otro lado, Di Castri (1968) realiza una clasificación de regiones ecológicas que corresponden a unidades biogeográficas que poseen ciertas características climáticas y biológicas, describiendo un total de 15 regiones ecológicas, que responden a diversas

características ordenadas dentro de las tendencias climáticas desértica, tropical, mediterránea, oceánica, continental y polar, basándose en una serie de criterios, que incluyen aspectos del ambiente físico y biológico.

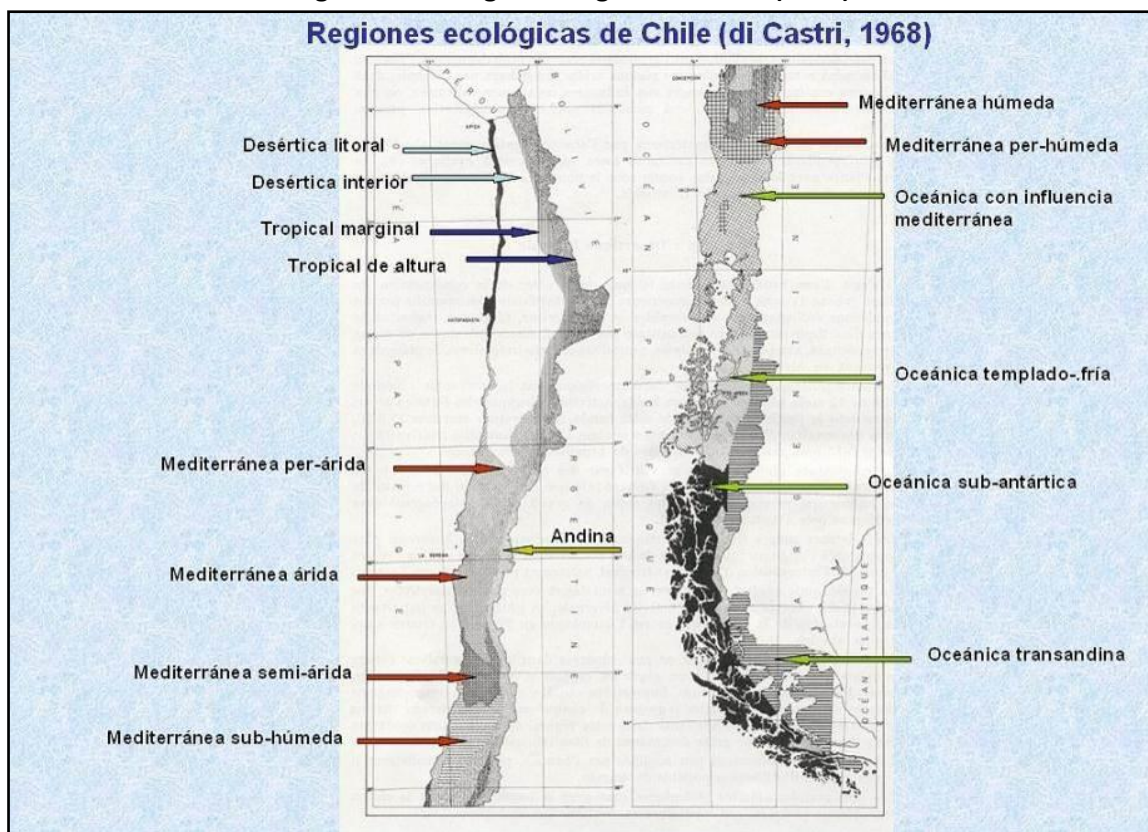
Desde esta perspectiva, el área de estudio se ubica en la Región Mediterránea semi-árida. El clima predominante corresponde al clima templado mediterráneo, el cual presenta variaciones por efecto de la topografía local.

En la costa se presenta nuboso, mientras que hacia el interior debido a la sequedad experimenta fuertes contrastes térmicos. Las precipitaciones son mayores en la costa y en la cordillera de Los Andes, debido al relieve que no deja entrada a los vientos húmedos oceánicos. En el sector de la depresión intermedia predomina un clima templado de tipo mediterráneo cálido con una estación seca de seis meses y un invierno lluvioso. A medida que se asciende por la cordillera, las temperaturas descienden bajo los cero grados en los meses de invierno. En el caso de la zona litoral debido a su influencia oceánica predomina el clima templado nuboso, caracterizado por una mayor humedad y abundante nubosidad.

En cuanto a la vegetación natural, debido a las condiciones geográficas y climáticas se modela el paisaje, permitiendo el desarrollo de la vegetación arbustiva, y en aquellas zonas cercanas a las Cordillera de la Costa y Los Andes como presentan una mayor humedad, se desarrolla el tipo forestal Bosque esclerófilo.

En términos generales, la vegetación natural de la zona intermedia de la región se caracteriza por presentar una zona de estepa de arbustos espinosos dominado por la especie *Acacia caven*. En aquellos sectores con presencia de claros y son mayor exposición de la radiación solar, específicamente en la exposición norte se encuentran especies como: guayacán, algarrobo, quillay, molle, entre otros. En zonas, con mayor influencia marina su fisionomía se asemeja a un matorral arbustivo costero formado por especies como: peumos, boldos y maitenes, junto a hierbas y gramíneas. En zonas con mayor presencia de humedad en fondos de quebradas se pueden encontrar especies como: litres, quilas, pataguas. En zonas sobre los 400 y 1.000 msnm, existen bosques esclerófilos formados con especies como: litre, quillay, molle, belloto, boldo, peumo, entre otras.

En la siguiente figura se observa un mapa de las Ecorregiones según DI CASTRI (1968).

Figura 2. Ecorregiones según DI CASTRI (1968)


De manera de ampliar la caracterización del área del Proyecto en términos biogeográficos, se incluyeron antecedentes generales respecto a la clasificación de regiones ecológicas y formaciones vegetacionales definidas para el área de influencia. Donde la Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollado por Gajardo (1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plissock, 2018), definen la vegetación potencial del área de influencia como parte de una formación vegetal y un piso vegetacional respectivamente.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) fue desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación: región ecológica, sub-región ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro-ambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica.

En términos generales, Gajardo (1994) señala que el área del Proyecto se ubica en la Sub-Región del Matorral y del Bosque espinoso, formación vegetacional “Matorral Espinoso de las Serranías”.

Esta formación vegetal se caracteriza porque se emplaza en un sector del país donde domina la presencia de cadenas montañosas situadas entre el mar y la cordillera. Desde el punto de vista

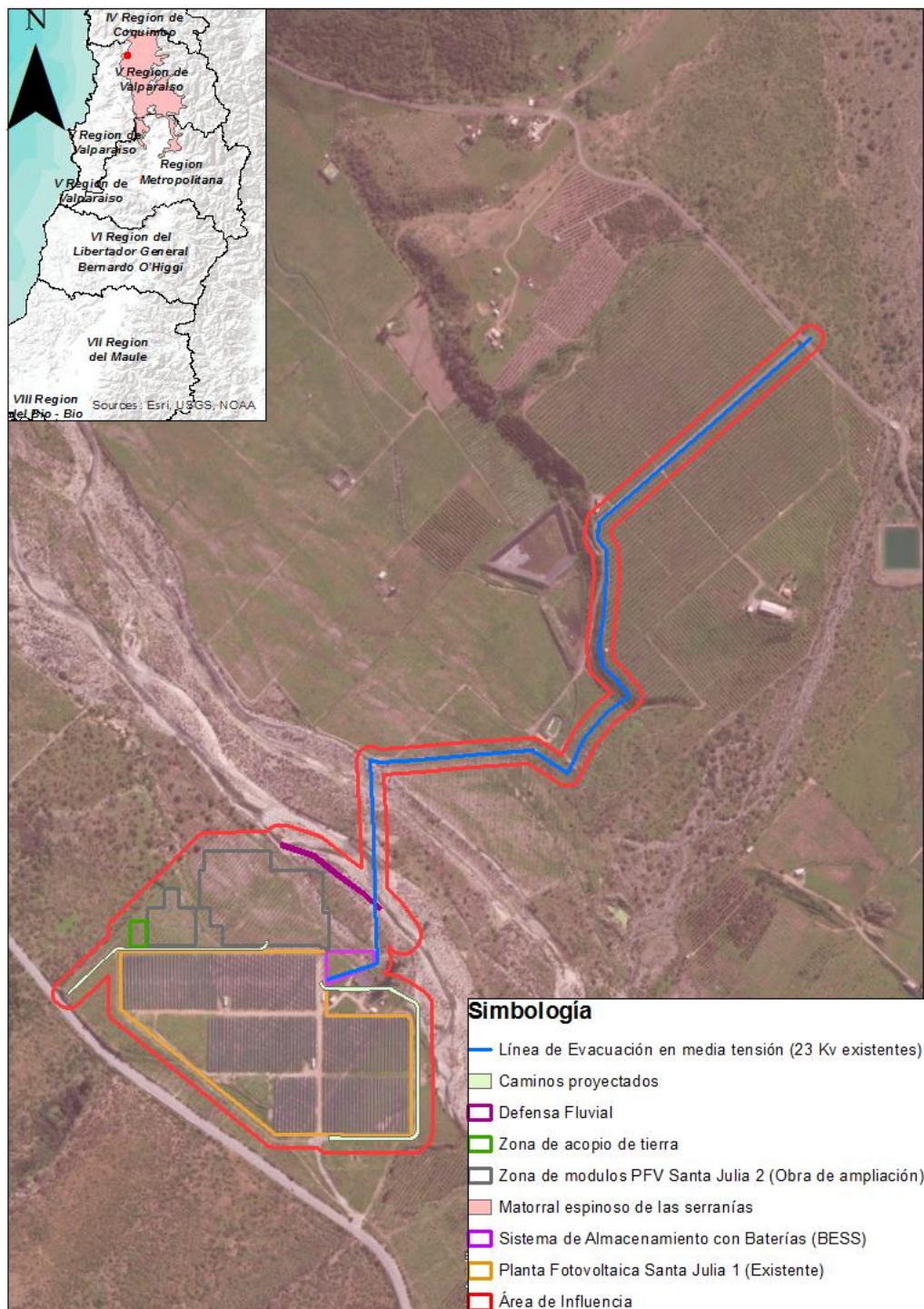
botánico, la información existente es limitada, pues constituye un territorio escasamente explorado.

La fisionomía vegetal es heterogénea por la diversidad del mosaico ambiental, pero domina la condición xerófila de los arbustos espinosos.

En cuanto a la composición florística, destaca la presencia de las siguientes especies: *Prosopis chilensis* (algarrobo), *Pleocarpus revolutus* (cola de ratón), *Schinus molle* (huigán), *Trichocereus coquimbana* (copao), *Gutierrezia resinosa* (pichanilla), *Opuntia ovata* (chapín), *Porlieria chilensis* (guayacán), *Proustia ilicifolia* (huañil), *Proustia cuneifolia* (huañil), *Solanum nigrum* (natri), *Acacia caven* (espino), *Adesmia tenella*, *Erodium cicutarium* (alfilerillo), *Flourensia thurifera* (incienso), *Pectocarya dimorpha*, *Gutierrezia resinosa* (pichanilla), *Haplopappus chrysanthemifolius* (crespilla), *Lastarriaea chilensis* (dichilla), *Calandrinia trifida* (topa-topa), *Haplopappus angustifolius* (bailahuén), *Proustia cuneifolia* (huañil), *Gymnophyton isatidicarpum* (bío-bío), entre otras.

En la siguiente Figura se ubica la zona “Matorral Espinoso de las Serranías”, y su relación con el área de influencia del proyecto.

Figura 3. Formación vegetacional “Matorral de las Serranías” en el área de influencia, según Gajardo (1994)



Fuente: Elaboración propia.

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2018) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones

mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”.

Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2018).

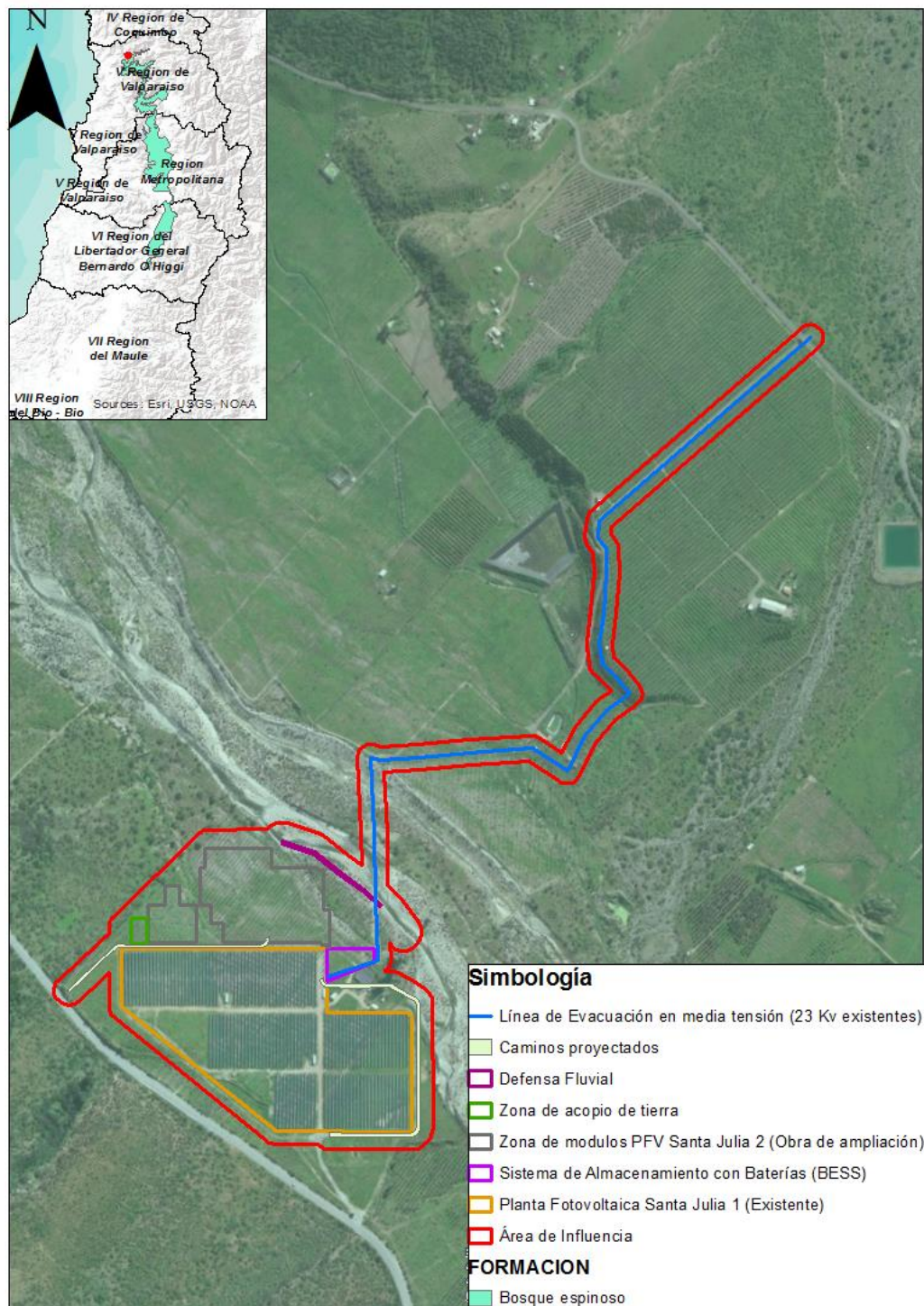
De acuerdo a la clasificación de Luebert y Plischoff (2018) el área del Proyecto se encuentra en la formación "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*", formación Bosque espinoso.

Esta formación corresponde a un Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Shinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta. La presencia del parásito *Ligaria cuneifolia* en las copas de las dos especies dominantes es frecuente y localmente muy abundante. Más ocasional es la presencia de especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

Dentro de su distribución es posible encontrarla en sectores planos o de pendiente suave de la depresión intermedia de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y de Valparaíso, 200 – 900 m. Se encuentra en los pisos bioclimáticos termomediterráneo superior semiárido inferior hiperoceánico y mesomediterráneo inferior semiárido superior y seco oceánico.

En la siguiente figura se aprecian los Pisos Vegetacionales en el área influencia, según Plischoff (2018).

Figura 4. Pisos Vegetacionales “Bosque espinos mediterráneo interior de Acacia caven – *Prosopis chilensis*” en el área influencia, según Pliscoff (2018)



Fuente: Elaboración propia.

5.2 ÁREAS PROTEGIDAS Y SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

No existen zonas de protección ambiental próximas al AI del Proyecto.

5.3 CATASTRO DE ESPECIES Y ESTADO DE CONSERVACIÓN

Según antecedentes bibliográficos consultados (ver fuentes de información la sección 4.2.1,) es posible establecer la presencia potencial de 49 especies de flora dentro del AI (Tabla 10). Más adelante se describe el origen de estas especies y su estado de conservación.

Por otra parte, la revisión de proyectos sometidos al SEIA y cercanos al AI del Proyecto, dan cuenta de 32 proyectos de inversión que datan desde 1996 hasta 2018, correspondientes a Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y Estudios de Impacto Ambiental (EIA), todos ellos aprobados por la autoridad mediante resolución de calificación ambiental, circunscritos en un radio de 30 km al AI del actual Proyecto (Tabla 7).

En el caso de los Proyectos aprobados se encuentran asociados a diversas tipologías, como Sistemas de alcantarillados, Plantas de tratamientos de Aguas residuales y servidas, Minería, Embalse, Energía y Actividades silvoagropecuarias. De la revisión de estos, solo nueve presentaron información de Línea base que permitió incluirla en esta revisión bibliográfica.

En la Tabla 7 se listan los proyecto del SEIA consultados, titular, tipo y estado del proyecto y n° de RCA, mientras que en la

Tabla 8 se listan las especies registradas en la línea de base del componente Flora Terrestre de dichos proyectos.

De los resultados obtenidos a partir del SEIA, la flora potencial alcanza a 40 especies, las que se distribuyen en 23 familias, en cuanto a origen 20 especies son endémicas, siete (7) corresponden a nativas y 13 registros a introducidas. De estas especies cinco (5) se encuentran en categoría de conservación: *Beilshmedia miersii* (vulnerable), *Carica chilensis* (vulnerable), *Echinopsis chiloensis* (casi amenazada), *Porlieria chilensis* (vulnerable) y *Prosopis chilensis* (vulnerable).

Tabla 7. Proyectos sometidos al SEIA, circunscritos en un radio de 30 km del AI del Proyecto.

ID	Titular	Nombre del Proyecto	Tipo	N° RCA	Coordenadas WGS 1984 Huso 19 Sur	
					Este (m)	Norte (m)
1	Ministerio de Obras Públicas	Embalse de regadío Las Palmas	EIA	413/2016	298.385	6.435.056
2	I. Municipalidad de Petorca	Sistema de Alcantarillado Sector Pedegua Comuna de Petorca	DIA	312/2000	305.992	6.422.005
3	I. Municipalidad de Petorca	Plan regulador comunal de Petorca	DIA	766/2010	318.090	6.430.106
4	I. Municipalidad de Petorca	Instalación servicio de alcantarillado de Hierro viejo	DIA	78/2001	310.520	6.426.639
5	ESVAL SA	Planta de tratamiento y redes de aguas servidas de Chincolco	DIA	203/2002	324.170	6.432.764
6	Compañía Minera Bassi Ltda	Planta procesadora de minerales oxidados de cobre	DIA	79/1999	323.339	6.431.751
7	I. Municipalidad de Cabildo	Sistema de alcantarillado para la localidad de Artificio de Cabildo	DIA	80/2001	302.958	6.413.405
8	Bartolillo SpA	Parque Solar Bartolillo	DIA	333/2014	325.308	6.416.037
9	Agrícola Fundo Vitahue Ltda	Tranque Vitahue	DIA	343/2016	322.295	6.410.771
10	SEREMI de Vivienda y Urbanismo	Modificación al plan regulador metropolitana de Valparaíso Satélite Petorca - Cabildo	DIA	316/2007	307.132	6.411.712
11	Agrícola y Comercial CABILFRUT SA	Tratamiento del efluente de lavado de limones	DIA	500/2008	305.255	6.411.454
12	Minera Las Cenizas SA	Depósito de Pasta - Cabildo	EIA	337/2007	304.904	6.410.116
13	Minera Las Cenizas SA	Mejoramiento instalaciones planta de procesamiento de minerales Cabildo	DIA	29/2013	304.725	6.409.669
14	Minera Las Cenizas SA	Proyecto depositación de relaves espesados interior mina Cabildo	DIA	199/2005	305.537	6.406.578
15	Minera Las Cenizas SA	Proyecto botadero Las Guías II	DIA	268/2004	305.971	6.408.473
16	Minera Las Cenizas SA	Proyecto botadero Farellones II	DIA	274/2004	305.828	6.406.140
17	GR Guayacan SpA	Parque Solar Fotovoltaico Cabilsol	DIA	342/2016	302.446	6.406.074
18	I. Municipalidad de La Ligua	Instalación servicio de alcantarillado de Valle Hermoso	DIA	4/2002	293.752	6.408.007
19	ESVAL SA	Planta de tratamiento de aguas servidas La Ligua	EIA	3/2000	289.702	6.408.256
20	Sopraval SA	Plantel de Pavos Santa Ana SOPRAVAL SA	EIA	47/2008	283.984	6.420.559

ID	Titular	Nombre del Proyecto	Tipo	N° RCA	Coordenadas WGS 1984 Huso 19 Sur	
					Este (m)	Norte (m)
21	Pegasus Minera de Chile Ltda	Proyecto Minero Pullali	EIA	1/1996	284.292	6.410.471
22	Pegasus Minera de Chile Ltda	Modificación al proyecto de explotación Pullali	DIA	5/2000	284.673	6.410.257
23	Compañía Minera Pullalli SpA	Continuidad del proyecto de explotación Pullalli	DIA	96/2005	284.664	6.410.700
24	Compañía Minera Pullalli SpA	Continuidad operación Mina Pullalli	DIA	345/2017	284.123	6.409.579
25	Compañía Minera Pullalli SpA	Modificación operacional embalse de relaves Planta Pullalli	DIA	41/2018	280.682	6.412.056
26	Compañía Minera Pullalli SpA	Planta Pullalli	DIA	548/2009	281.794	6.412.857
27	Sopraval SA	Proyecto centro de acopio de guano de carne (GAC) Mariano Alfonso Sopraval SA	DIA	72/2007	280.917	6.412.169
28	Handels und Finanz AG Chile SA	Relleno sanitario Los Guindos	EIA	85/2004	276.323	6.417.619
29	Handels und Finanz AG Chile SA	Modificación relleno sanitario Los Guindos manejo de lodos	DIA	543/2009	275.048	6.415.704
30	Agroindustrial Huaquén SA	Planta procesadora de aceite de oliva y palta huaquén, La Ligua, Región de Valparaíso	DIA	1234/2008	278.206	6.426.203
31	Agroindustrial Huaquén SA	Modificación sistema de tratamiento de residuos sólidos. Planta procesadora de aceite de oliva y palta Huaquén	DIA	230/2012	278.300	6.426.205
32	Sociedad Agrícola Valle Quilimarí Ltda	Planta de aceite de oliva Valle Quilimarí	DIA	171/2002	292.900	6.449.699

Fuente: Elaboración propia, a partir de Proyectos aprobados en el SEIA.

Tabla 8. Especies potenciales de flora presentes en el AI del Proyecto, según Proyectos aprobados por el SEIA.

División	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de Vida	Origen	Categoría de conservación	Decreto categoría vigente
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Espinillo	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	Hierba perenne	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla	Hierba anual	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Aristeguietia salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob	Pegajosa	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	<i>Azorella ruizii</i> G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Llaretá	Subarbusto	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. Subsp. Linearis	Romerillo	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Laurales	Lauraceae	<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kosterm.	Belloto	Árbol	Endémico	Vulnerable	DS 50/2008 MINSEGPR ES
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Brassicaceae	<i>Brassica campestris</i> L.	Yuyo	Planta anual	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Pasto largo	Hierba anual	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicales	Caricaceae	<i>Carica chilensis</i> (Planch. Ex A. DC.) Solms	Palo gordo	Arbusto	Endémico	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPR ES
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Herit	Palqui	Arbusto	Nativa	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiales	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllidae	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. Chiloensis	Quisco	Arbusto suculento	Endémico	Casi amenazada	DS 41/2011 MMA

División	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de Vida	Origen	Categoría de conservación	Decreto categoría vigente
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllidae	Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. Subsp. <i>Curvispina</i> var	cacto roja	Arbusto suculento	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniales	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Her. Ex Aiton	Alfilerillo	Hierba anual o bienal	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniales	Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>Illinita</i>	Corontillo	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Árbol	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecales	Arecaceae	<i>Fenix canariensis</i> L.	Palmera de canaria	Planta perenne	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla del campo	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poales	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Hierba anual	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecales	Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma chilena	Árbol	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllales	Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Pacul	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Salvia blanca	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árbol	Endémica	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Moschardia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Almizcle	Hierba anual	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Myrtaceae	<i>Myrceugenia correifolia</i> (Hook. & Arn.) O. Berg	Petrillo	Arbusto o árbol pequeño	Endémico	-	-
Pinophyta	Pinopsida	Pinales	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Árbol	Introducido	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Podanthus mitique</i> Lindl.	Mitique	Arbusto	Endémica	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllales	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Arbusto o árbol pequeño	Endémico	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPR ES
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Algarrobo	Árbol	Nativo	Vulnerable	DS

División	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de Vida	Origen	Categoría de conservación	Decreto categoría vigente
				(Molina) Stuntz emend. Burkart					13/2013 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. cinerea (Phil.) Luebert	Huañil	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtales	Lythraceae	<i>Punica granatum</i>	Granado de Jardín	Árbol	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Árbol	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gilies & Hook.) Hook. & Arn.	Tevo	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Shinus areira</i> L.	Pimiento boliviano	Árbol	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Shinus polygamus</i> (Cav.)	Huingán	Arbusto	Nativa	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg.	Diente de león	Hierba perenne	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitales	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	Arbusto trepador	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poales	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel. Var. hirsuta Hack.	Pasto delgado	Hierba anual	Introducida	-	-

Fuente: Elaboración propia, a partir de Proyectos aprobados en el SEIA.

Tabla 9. Especies potenciales de flora presentes en el AI del Proyecto, según referencias bibliográfica

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de Vida	Origen	Categoría de conservación	Decreto categoría vigente
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativa	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott Ex Link.	-	Planta anual	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. Subsp. Linearis	Romerillo	Arbusto	Nativa	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	-	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterianus</i> Colla	-	Hierba anual	Nativa	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Herit	Palqui	Arbusto	Nativa	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.	-	Hierba perenne	Introducida	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh	-	Arbusto parásito	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árbol	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. Var. hastulata	Quilo	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán	Árbol	Endémico	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPRES
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz. Emend. Burkart.	Algarrobo	Árbol	Nativo	Vulnerable	DS 13/2013 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. cinerea (Phil.) Luebert	-	Arbusto	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Árbol	Endémico	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Hierba del chabalongo	Arbusto	Nativo	-	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley	-	Arbusto suculenta	Endémico	-	-

Fuente: Elaboración propia, a partir de la fuentes de información revisadas de acuerdo a lo indicado en la sección 4.2.1

De los resultados de la flora potencial en base a la vegetación natural y las formaciones vegetacionales (Tabla 9), los resultados antes expuestos establecen la presencia potencial de 19 especies de flora en las cercanías del AI del Proyecto. De ellas en cuanto a su origen, siete (7) especies corresponden a endémicas, diez (10) especies a nativas y dos (2) taxas a introducidas. En relación a la forma de vida, seis (6) especies corresponden a árbol, ocho (8) especies a arbustos, una (1) taxa corresponde a arbusto parásito, arbusto suculento, hierba anual, hierba perenne y planta anual. Del total registrado, solo dos (2) especies se encuentran en categoría de conservación: *Porlieria chilensis* (vulnerable) y *Prosopis chilensis* (vulnerable).

En base a los resultados de la flora potencial en conjunto (Tabla 10), se estableció la presencia potencial de 49 especies distribuidas en 26 familias. De este total, 21 taxas son endémicas, 15 taxas son introducidas, y 13 especies son nativas. De estas especies cinco (5) se encuentran en categoría de conservación: *Beilshamedia miersii* (vulnerable), *Carica chilensis* (vulnerable), *Echinopsis chiloensis* (casi amenazada), *Porlieria chilensis* (vulnerable) y *Prosopis chilensis* (vulnerable).

En la Tabla 10 se listan las especies potenciales en su conjunto y se detalla su taxonomía, origen y estado de conservación.

Tabla 10. Especies potenciales de flora presentes en el AI del Proyecto, según referencias bibliográficas y Proyectos SEIA aprobados

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de Vida	Origen	Categoría de conservación	Decreto categoría vigente
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativa		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Adesmia confusa</i> Ulibarri	Espinillo	Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Chépica	Hierba perenne	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i> L.	Manzanilla	Hierba anual	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Aristeguietie salvia</i> (Colla) R.M. King & H. Rob	Pegajosa	Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott Ex Link.		Planta anual	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Azorella ruizii</i> G.M. Plunkett & A.N. Nicolas	Llaretta	Subarbusto	Nativo		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. Subsp. Linearis	Romerillo	Arbusto	Nativo		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis paniculata</i> DC.		Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	<i>Beilshmedia miersii</i> (Gay) Kosterm.	Belloto	Árbol	Endémico	Vulnerable	DS 50/2008 MINSEGPRES
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica campestris</i> L.	Yuyo	Planta anual	Introducida		
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus berterioanus</i> Colla		Hierba anual	Nativa		
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Pasto largo	Hierba anual	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caricaceae	<i>Carica chilensis</i> (Planch. Ex A. DC.) Solms	Palo gordo	Arbusto	Endémico	Vulnerable	DS 51/2008 MINSEGPRES
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Herit	Palqui	Arbusto	Nativa		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay	Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i> L.		Hierba perenne	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. Chiloensis	Quisco	Arbusto suculento	Endémico	Casi amenazada	DS 41/2011 MMA

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de Vida	Origen	Categoría de conservación	Decreto categoría vigente
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	<i>Eriosyce curvispina</i> (Bertero ex Colla) Katt. Subsp. <i>Curvispina</i> var	cacto roja	Arbusto suculento	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L' Her. Ex Aiton	Alfilerillo	Hierba anual o bienal	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i> C. Presl var. <i>Illinita</i>	Corontillo	Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i> Labill.	Eucalipto	Árbol	Introducida		
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	<i>Fenix canariensis</i> L.	Palmera de canaria	Planta perenne	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Maravilla del campo	Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Hierba anual	Introducida		
Magnoliophyta	Liliopsida	Arecaceae	<i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill.	Palma chilena	Árbol	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Krameriaceae	<i>Krameria cistoidea</i> Hook. & Arn.	Pacul	Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lepechinia salviae</i> (Lindl.) Epling	Salvia blanca	Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i> (Ruiz & Pav.) Tiegh		Arbusto parásito	Nativo		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árbol	Endémica		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativo		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Moscharia pinnatifida</i> Ruiz & Pav.	Almizcle	Hierba anual	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygalaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. Var. <i>hastulata</i>	Quilo	Arbusto	Nativo		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia correifolia</i> (Hook. & Arn.) O. Berg	Petrillo	Arbusto o árbol pequeño	Endémico		
Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i> D. Don	Pino insigne	Árbol	Introducido		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Podanthus mitique</i> Lindl.	Mitique	Arbusto	Endémica		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M.	Guayacán	Arbusto o árbol	Endémico	Vulnerable	DS 51/2008

División	Clase	Familia	Nombre científico	Nombre común	Forma de Vida	Origen	Categoría de conservación	Decreto categoría vigente
			Johnst.		pequeño			MINSEGPRES
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz. Emend. Burkart.	Algarrobo	Árbol	Nativo	Vulnerable	DS 13/2013 MMA
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. cinerea (Phil.) Luebert	Huañil	Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lythraceae	<i>Punica granatum</i> L.	Granado de Jardín	Árbol	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Árbol	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i> (Gilies & Hook.) Hook. & Arn.	Tevo	Arbusto	Endémico		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Huingán	Arbusto	Nativo		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Shinus areira</i> L.	Pimiento boliviano	Árbol	Nativo		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Shinus polygamus</i> (Cav.)	Huingán	Arbusto	Nativa		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Hierba del chabalongo	Arbusto	Nativo		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i> F. H. Wigg.	Diente de león	Hierba perenne	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Vitis vinifera</i> L.	Vid	Arbusto trepador	Introducida		
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poaceae	<i>Vulpia myuros</i> (L.) C. C. Gmel. Var. <i>hirsuta</i> Hack.	Pasto delgado	Hierba anual	Introducida		

Fuente: Elaboración propia, en base a la revisión bibliográfica.

5.3.1 LEVANTAMIENTO DE TERRENO Y EQUIPO DE TRABAJO

Para el levantamiento de la información de terreno, se ejecutó una campaña de terreno con la participación de un profesional con formación en ciencia biológicas, especialistas en Flora y Vegetación Terrestre.

La campaña fue ejecutada entre los días 19 y 21 de diciembre 2018, correspondiendo a la temporada de primavera. La jornada de trabajo diaria tuvo una duración aproximada de 10 horas, lo que permitió levantar toda la información en el AI del Proyecto.

5.3.1.1 ÁREA DE PROSPECCIÓN

En términos generales, el área de influencia se localiza entre los 360 y 392 msnm inserto dentro del valle central de la Región de Valparaíso.

Las condiciones climáticas están dominadas por la influencia oceánica predomina el clima templado nuboso, caracterizado por una mayor humedad y abundante nubosidad. En el sector de la depresión intermedia predomina un clima templado de tipo mediterráneo cálido con una estación seca de seis meses y un invierno lluvioso. A medida que se asciende por la cordillera, las temperaturas descienden bajo los cero grados en los meses de invierno. Al recorrer el área, se observa que el área de emplazamiento de las obras del Proyecto es más bien planas, sin observar cambios bruscos de pendientes.

De acuerdo a lo señalado por Luzio (2010), las clases texturales de los suelos pueden ser muy variadas, desde franco arenosa hasta franco arcillo limosa en superficie, y desde franca con gravas hasta franco arcillosa en profundidad.

Por otra parte, es importante destacar que al recorrer el AI del proyecto se observa intervención antrópica, debido a que la vegetación natural ha sido sustituida por actividades agrícolas que en la actualidad se encuentran en completo abandono.

En la siguiente Tabla se listan los puntos de muestreo, los cuales fueron definidos concentrando los esfuerzos en posibles sectores con vegetación.

Tabla 11. Puntos de Muestreo de Flora

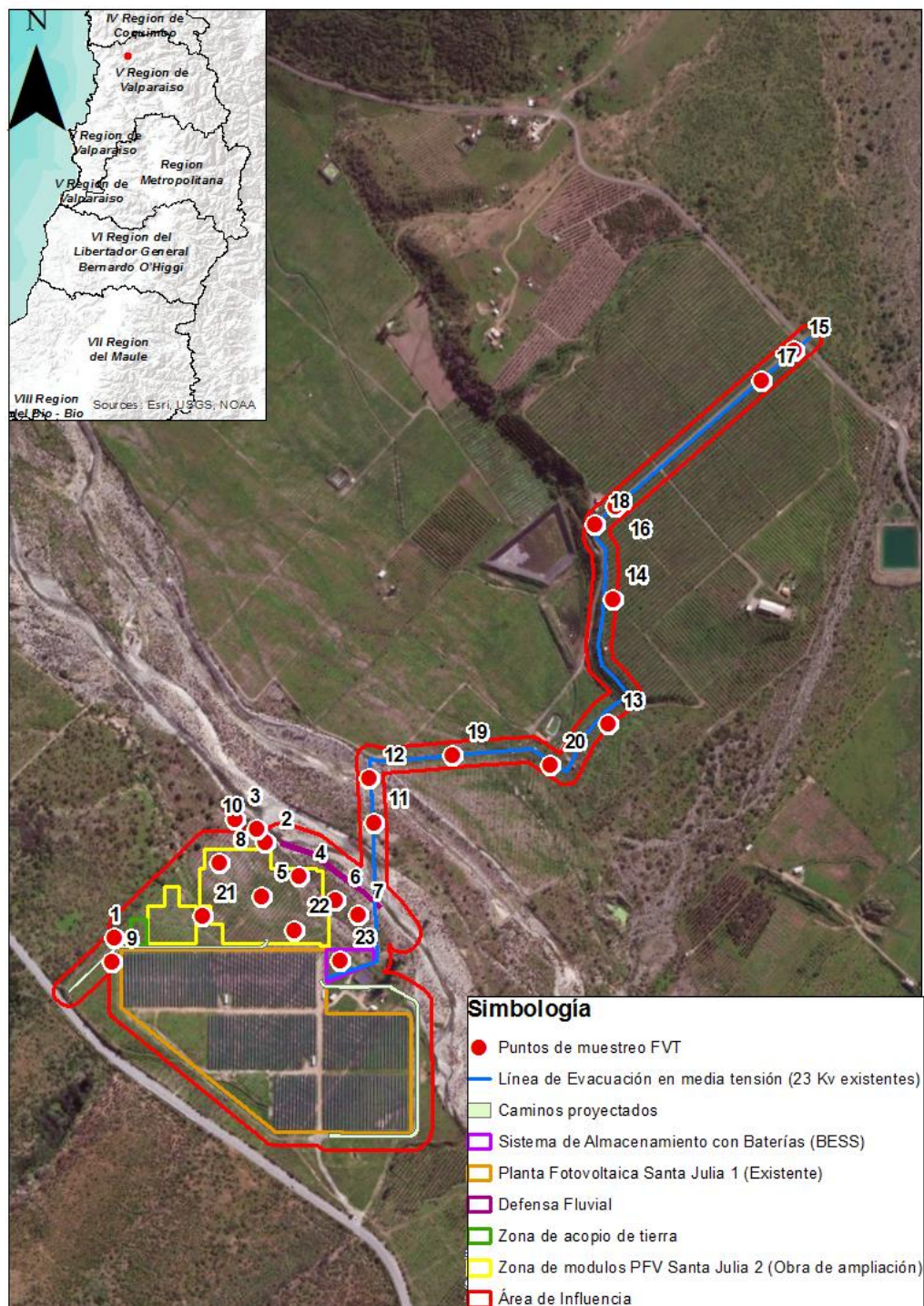
N°	Coordenadas WGS 1984	
	<i>Este (m)</i>	<i>Norte (m)</i>
1	301.700	6.424.289
2	301.938	6.424.438
3	301.890	6.424.474

N°	Coordenadas WGS 1984	
	<i>Este (m)</i>	<i>Norte (m)</i>
4	301.991	6.424.385
5	301.931	6.424.348
6	302.046	6.424.348
7	302.081	6.424.324
8	301.866	6.424.406
9	301.695	6.424.250
10	301.924	6.424.459
11	302.107	6.424.469
12	302.099	6.424.538
13	302.473	6.424.624
14	302.480	6.424.818
15	302.765	6.425.206
16	302.485	6.424.963
17	302.714	6.425.160
18	302.453	6.424.935
19	302.229	6.424.574
20	302.382	6.424.558
21	301.838	6.424.323
22	301.982	6.424.301
23	302.053	6.424.252

Fuente: Levantamiento de terreno, diciembre 2018.

En la Figura 5 se observa la distribución espacial de los puntos de muestreo de Flora definidos en el AI del Proyecto.

Figura 5. Distribución Espacial de los Puntos de Muestreo de Flora



Fuente: Elaboración propia, a partir de la campaña de terreno.

5.3.1.2 FLORA VASCULAR

5.3.1.2.1 RIQUEZA

Se registró una riqueza de 31 especies en el AI. A continuación, en la siguiente

Tabla **12** se encuentra el catálogo de la flora registrada en el sector de estudio.

Tabla 12. Catálogo de Flora registrada en el AI del Proyecto.

División	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnales	Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i> Gill. Et Hook.	Tralhuén	Arbusto	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A. Web	Almendro	Árbol	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Shinus polygamus</i> (Cav.)	Huingán	Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árbol	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Salicaceae	<i>Salix</i> sp.	Sauce	Árbol	Introducido
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Flourensia thurifera</i> (Molina) DC.	Incienso	Arbusto	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Schinus molle</i> L.	Molle	Árbol	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Poales	Poaceae	<i>Lolium perenne</i> L.	Ballica	Planta anual	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	<i>Paspalum paspalodes</i> L.	Chépica	Planta perenne	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i> L.	Lechuguilla	Planta anual	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ranunculales	Papaveraceae	<i>Escholzia californica</i> Cham.	Dedal de oro	Hierba perenne	Adventicia
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Loranthaceae	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Quintral del quisco	Arbusto parásito	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Zygophyllales	Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I. M. Johnston	Guayacán	Árbol	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	<i>Cristaria dissecta</i> Hook. & Arn. Var. <i>dissecta</i>	Malva	Hierba anual o perenne	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Correvuela	Enredadera perenne	Adventicia
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Rutaceae	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.F	Limón	Árbol	Introducida

División	Clase	Orden	Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Laurales	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	Palta	Árbol	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanales	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Herit	Palqui	Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Campanulaceae	<i>Lobelia tupa</i> L.	Tabaco del diablo	Hierba perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (SM.) I.M. Johnst. Var. <i>Hastulata</i>	Quilo	Arbusto	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Sapindales	Anacardiaceae	<i>Shinus molle</i> L.	Pimiento boliviano	Árbol	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastrales	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. Ssp. <i>Linearis</i>	Romerillo	Arbusto perenne	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.	Mayú	Árbol	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. <i>Chiloensis</i>	Quisco	Arbusto suculento	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosales	Rosaceae	<i>Tetraglochin alatum</i> (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze	Horizonte	Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	<i>Adesmia</i> sp.		Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malpighiales	Euphorbiaceae	<i>Ricinus communis</i> L.	Higuerilla	Arbusto	Introducida

Fuente: Elaboración propia, a partir de levantamiento de terreno.

A continuación, en la **Tabla 12** se presentan los porcentajes de participación a nivel de División y Clase taxonómica.

Tabla 13. Flora vascular presente en el AI según División y Clase taxonómica – Campaña invierno.

División	Clase	Nº de Especies	Participación en AI(%)	Número de especies en Chile Continental (Marticorena 1985, 1990; Rodríguez 1995)	Participación en Chile Continental (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	1	3,23	1069	0,02
	Magnoliopsida	30	96,77	3906	0,58
Pinophyta	Gnetopsida	0	0	7	0
	Pinopsida	0	0	9	0
Pteridophyta	Lycopsida	0	0	9	0
	Sphenopsida	0	0	2	0
	Psilotopsida	0	0	1	0
	Filicopsida	0	0	137	0
Total		31	100	5140	0,60

Fuente: Elaboración propia

En la **Tabla 13** se observa que del total de los 31 taxones registrados, 30 especies pertenecen a la clase Magnoliopsida (96,77 % del total de taxones registrados) y una (1) a Liliopsida (3,23%); mientras que para la división Pinophyta no hubo registros. La flora registrada en el AI representa el 0,60% de la flora de Chile continental.

Dentro del AI las especies se agrupan en 19 familias y 31 géneros. La representatividad de las familias se indica en la **Tabla 14**.

Tabla 14. Número de especies por familia presentes en el AI – Campaña primavera.

Familia	Nº de Especies	Participación en Área de influencia (%)
Anacardiaceae	4	12,90
Asteraceae	5	16,13
Cactaceae	1	3,23
Campanulaceae	1	3,23
Celastraceae	1	3,23
Euphorbiaceae	1	3,23
Fabaceae	3	9,68

Familia	Nº de Especies	Participación en Área de influencia (%)
Lauraceae	1	3,23
Loranthaceae	1	3,23
Malvaceae	1	3,23
Papaveraceae	1	3,23
Poaceae	2	6,45
Polygonaceae	1	3,23
Rhamnaceae	1	3,23
Rosaceae	2	6,45
Rutaceae	1	3,23
Salicaceae	1	3,23
Solanaceae	2	6,45
Zygophyllaceae	1	3,23
Total	31	100

Fuente: Elaboración propia.

En la **Tabla 14** se observa que de las 19 familias identificadas, aquellas con mayor presencia en el AI corresponden a Asteraceae con 16,13% de los taxos (cinco especies), seguido por Anacardiaceae con 12,90% de los registros (cuatro especies), Fabaceae con 9,68% de los taxos (tres especies), Poaceae, Rosaceae y Solanaceae con 6,45% (dos especies). Finalmente, de las 13 familias restantes, cada una representa el 3,23% de los taxos registrados (una especie).

5.3.1.2.2 ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

En cuanto al origen fitogeográfico de las 31 especies de flora registradas en el AI, El 2% del total son especies adventicias, 29,03% es Introducidas (9 especies), 35,48 % son nativas (11 taxos) y el 29,03% (9s especies) correspondiente a especies endémicas.

En la **Tabla 15** se presenta el origen fitogeográfico de la Flora vascular identificada en el AI.

Tabla 15. Origen fitogeográfico de la Flora vascular identificada en el AI – Campaña primavera.

Origen	N° de especies	Porcentaje del total de especies (%)
Adventicia ¹	2	6,45
Introducida ²	9	29,03
Nativa	11	35,48
Endémica	9	29,03
Total	31	100

Fuente: Elaboración propia ¹Adventicia: corresponde a aquellas especies introducidas que se propagan por sus propios medios, adaptándose a las condiciones climáticas. ²Introducida: corresponde a aquellas especies que se han trasladado a una zona fuera de su rango de distribución geográfica donde eran especies nativas adaptándose a las condiciones climáticas. ³Naturalizada: Corresponde a aquellas especies introducidas que tienen la capacidad de poder regenerarse

5.3.1.2.3 HÁBITO DE CRECIMIENTO

La diversidad de la flora en el AI por hábito de crecimiento se puede observar en la **Tabla 16**, donde el mayor número de especies corresponden a árboles con el 35,48% de los taxones (11 especies); seguido por arbustos con el 29,03% de los taxones (9 especies), planta anual con el 9,68% de los taxones (tres especies), y luego están las hierbas perennes con el 6,45% de los taxones (dos especies).

Finalmente, se encuentran Arbusto parásito, arbusto perenne, arbusto suculento, enredadera perenne, hierba anual o perenne y planta perenne con el 3,23% (una especie cada una).

A continuación, en la **Tabla 16** se muestra el hábito de crecimiento de la Flora vascular identificada en el AI.

Tabla 16. Hábito de crecimiento de la Flora vascular identificada en el AE – Campaña invierno.

Tipo de Hábito	N° de especies	Porcentaje total de especies (%)
Árbol	11	35,48
Arbusto	9	29,03
Arbusto parásito	1	3,23
Arbusto perenne	1	3,23
Arbusto suculento	1	3,23

Tipo de Hábito	N° de especies	Porcentaje total de especies (%)
Enredadera perenne	1	3,23
Hierba anual o perenne	1	3,23
Hierba perenne	2	6,45
Planta anual	3	9,68
Planta perenne	1	3,23
Total	31	100

Fuente: Elaboración propia

5.3.1.2.4 ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS

De acuerdo a lo señalado en el D.S. N° 68/2009, en el AI se registraron siete (7) especies consideradas como originarias del país (Nativas y/o endémicas), lo que representa el 22,58% del total de flora vascular identificada.

En la Tabla 17 se presentan las especies originarias que fueron identificadas.

Tabla 17. Listado de especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Árbol	Nativa
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. Ssp. Linearis	Romerillo	Arbusto perenne	Endémica
Anacardiaceae	<i>Shinus polygamus</i> (Cav.)	Huingán	Arbusto	Nativa
Anacardiaceae	<i>Lithraea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.	Litre	Árbol	Endémica
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I. M. Johnston	Guayacán	Árbol	Nativa
Anacardiaceae	<i>Shinus molle</i> L.	Pimiento boliviano	Árbol	Nativa
Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Árbol	Nativa

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1.2.5 ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN

De acuerdo a los datos recopilados en la campaña de terreno realizada en el AI del Proyecto, se registró la presencia de dos (2) especies en categoría de conservación equivalente al 6,45% del total de las especies registradas en el AI. A continuación, en la Tabla 18 se indican las especies que se encuentran en categoría.

Tabla 18. Especies en categoría de conservación

Familia	Nombre científico	Nombre común	Hábito de crecimiento	Origen	Categoría de conservación	Decreto vigente
Cactaceae	<i>Echinopsis chiloensis</i> (Colla) Friedrich & G.D. Rowley subsp. Chiloensis	Quisco	Arbusto suculento	Endémica	Casi amenazada	DS 41/2011 MMA
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> L. M. Johnston	Guayacán	Árbol	Nativa	Vulnerable	DS 51/2008 MINSE GPRES

Fuente: Elaboración propia.

5.3.1.3 VEGETACIÓN

5.3.1.3.1 VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo a los resultados obtenidos a partir de la campaña de primavera realizada para el AI, se identificó cinco (5) Unidades vegetacionales: Plantación, Matorral, Curso de agua, Pradera y Área industrial. A continuación, se describe cada una de las unidades

A) Unidad 1: Plantación

a) Formación vegetacional 1: Plantación *Prunus dulcis*.

Esta unidad alóctona abarca una superficie de 3,90 ha, equivalente a un 15,20% del AI. En términos generales, esta formación está compuesta un monocultivo de *Prunus dulcis*, cuya altura promedio alcanza los 4 m. Es importante mencionar que esta plantación se encuentra abandonada.

Cabe señalar que se identificó dos (2) individuos de *Porlieria chilensis* (guayacán) al interior de la Plantación. Estos individuos son juveniles y es muy probable que sea regeneración.

b) Formación vegetacional 2: Plantación *Persea americana*

Unidad vegetacional alóctona que alcanza una superficie de 1,81 ha, equivalente al 7,05% del AI. Monocultivo abandonado de *Persea americana* cuya altura es de 3 a 4 m en promedio.

c) Formación vegetacional 3: Plantación *Citrus limon*

Unidad vegetacional alóctona que alcanza una superficie de 2,89 ha, equivalente al 11,26% del AI. Monocultivo abandonado de *Persea americana* cuya altura es de 2 a 3 m en promedio.

B) Unidad 2 : Matorral**d) Formación vegetacional 4: Matorral *Acacia caven***

Esta unidad corresponde a regeneración y rebrotes de la especie *Acacia caven*, dando origen a un Matorral cuya superficie es de 0,64 ha, equivalente al 2,50% del AI, cuya altura en promedio es de 2,5 a 3 m.

e) Formación vegetacional 5: Matorral xerofítico dominado por *Baccharis salicifolia*, *Flourensia thurifera*, *Muelenbeckia hastulata* con individuos aislados de *Lithraea caustica* y *Echinopsis chiloensis*

Esta Unidad se encuentra aledaña a la caja del estero las palmas abarcando una superficie de 1,69 ha, equivalente al 6,61% del AI.

Esta formación vegetacional se encuentra dominada por especies nativas y endémicas como *Baccharis salicifolia*, *Flourensia thurifera*, *Muelenbeckia hastulata* con individuos aislados de *Lithraea caustica* y *Echinopsis chiloensis*. En algunos individuos de *Echinopsis* se encuentra con el arbusto parásito *Tristerix aphyllus*. Aledaño al curso de agua, se observa a la especie *Salix* sp.

Por otra parte, es importante mencionar que en esta unidad se registró la presencia de cinco (5) individuos de *Porlieria chilensis* (guayacán).

C) Unidad 3: Curso de agua

Esta unidad corresponde a la caja de río, cuya superficie alcanza 1,76 ha, equivalente al 6,85% del AI. De acuerdo a los datos levantados en la campaña de primavera de 2018, el río no presenta agua y es posible observar individuos aislados de *Salix* sp. y *Baccharis salicifolia*.

D) Unidad 4: Pradera**f) Formación vegetacional 8: Pradera dominada por *Paspalum paspalodes* y *Lactuca serriola***

Unidad alóctona introducida que alcanza una superficie de 3,94 ha, equivalente al 9,94% del AI. Esta superficie se encuentra en la zona aledaña a la Planta fotovoltaica y colindante a la zona de oficina de la planta.

E) Unidad 5: Área Industrial

Esta unidad corresponde a una superficie de la Planta Fotovoltaica Santa Julia 1 que se encuentra en operación, cuya superficie alcanza a 9,22 ha, equivalente al 35,16% del AI.

En la Figura 6 se muestra la ubicación de las Unidades vegetacionales y sus respectivas Formaciones vegetacionales a lo largo del AI definida para el Proyecto.

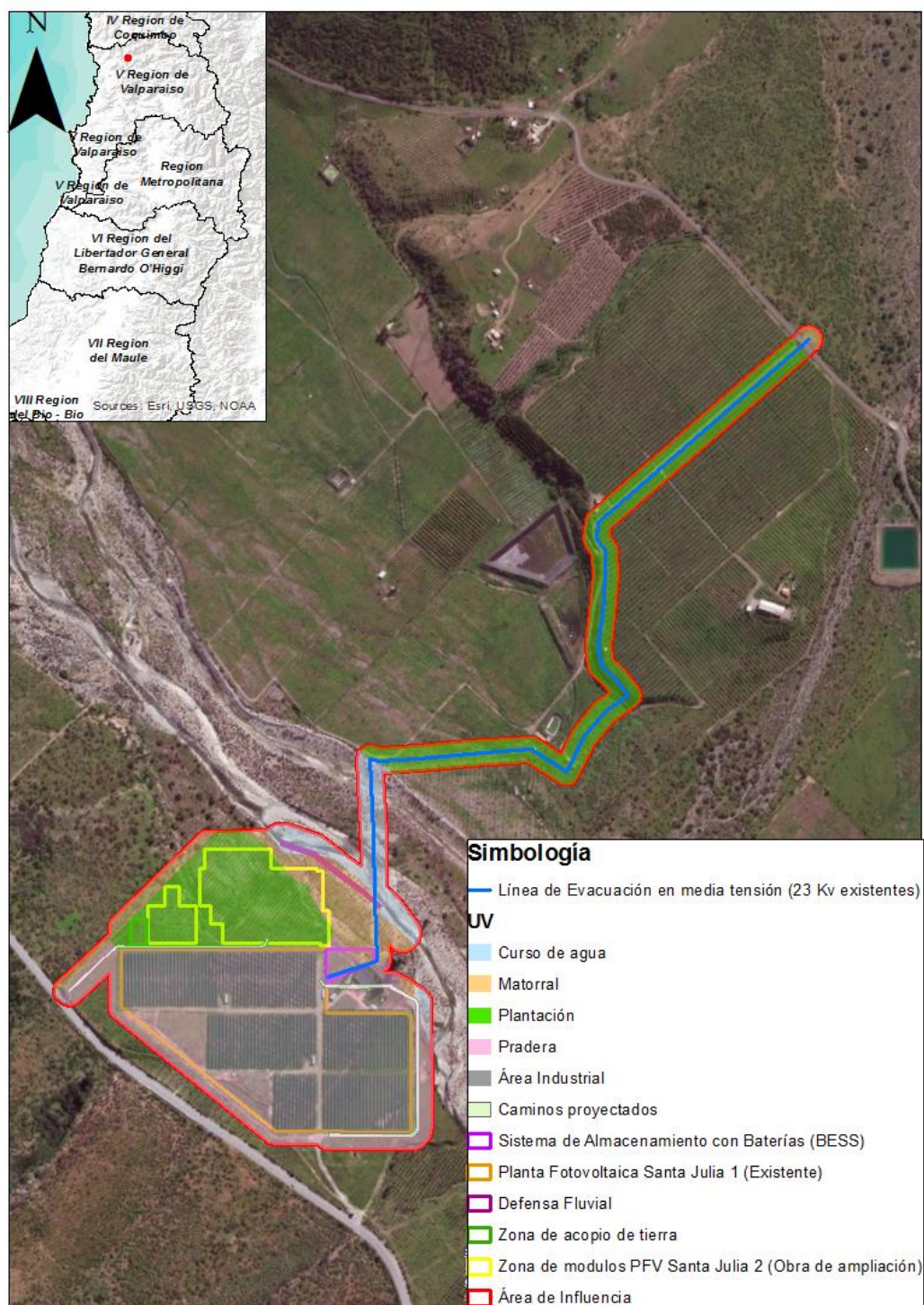
Tabla 19. Superficies del área de estudio de acuerdo a Carta de Ocupación de Tierras por unidad homogénea de uso de suelo y unidad vegetacional

Unidad Homogénea de Uso de Suelo	Unidad Vegetacional	Formación Vegetacional	Polígono COT	Polígono y/o Obra del Proyecto	Superficie (ha)
Plantación	Plantación	Plantación <i>Prunus dulcis</i>	1	PFV Santa Julia 2 (Obra de ampliación)	3,90
Curso de agua	Curso de agua (caja de río)	-	2	Línea de Transmisión Eléctrica	1,76
Matorral	Matorral	Matorral de <i>Acacia caven</i>	3	PFV Santa Julia 2 (Obra de ampliación)	0,64
Área industrial	Área industrial PFV Santa Julia 1 (Obra existente en operación)	-	4	PFV Santa Julia 1 (Obra existente en operación)	8,94
Plantación	Plantación	Plantación <i>Persea americana</i>	5	Línea de Transmisión Eléctrica	1,81
Plantación	Plantación	Plantación <i>Citrus limon</i>	6	Línea de Transmisión Eléctrica	2,89
Pradera	Pradera	Pradera dominada por <i>Paspalum paspalodes</i> y <i>Lactuca serriola</i>	7	PFV Santa Julia 2 (Obra de ampliación)	3,94
Matorral	Matorral	Matorral xerofítico dominado por <i>Baccharis salicifolia</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Muelenbeckia hastulata</i> con individuos aislados de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i>	8	PFV Santa Julia 2 (Obra de ampliación)	1,69
Área industrial	Área industrial Oficinas PFV Santa Julia 1 (Obra existente en operación)	-	9	PFV Santa Julia 1 (Obra existente en operación)	0,308
Total					25,65

Fuente: Elaboración propia

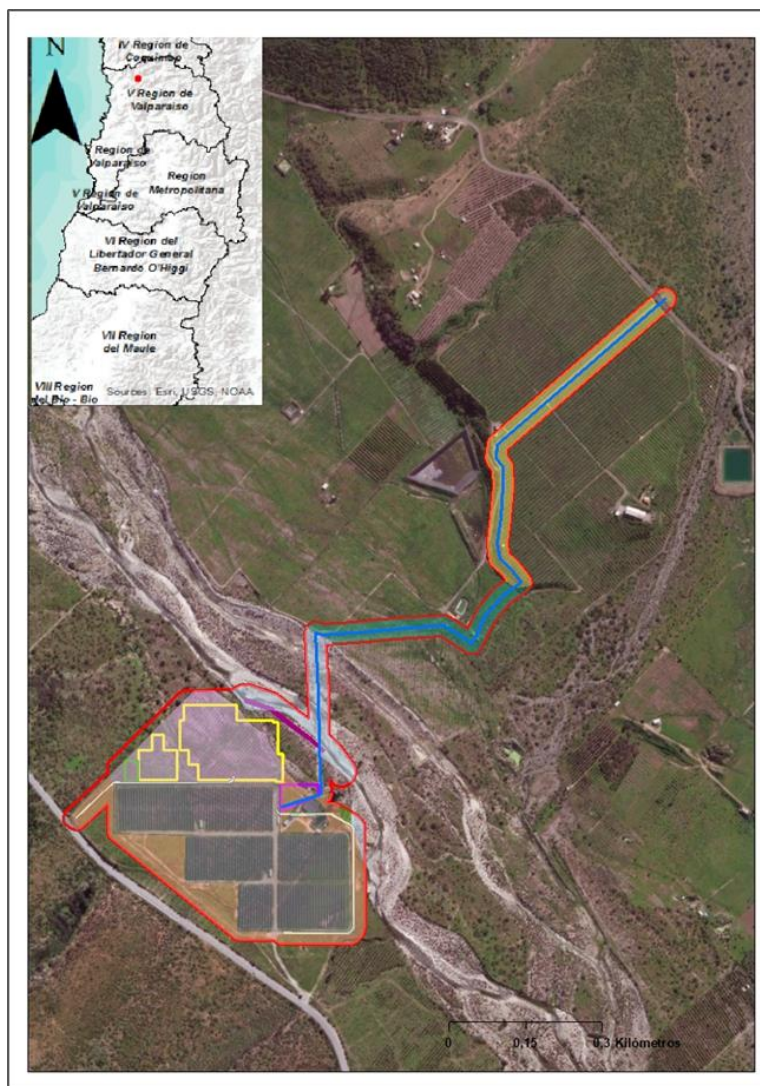
A continuación se presenta la representación cartográfica de las unidades vegetacionales a través de la Carta de Ocupación de Tierras.

Figura 6. Carta de ocupación de tierra para el AI. Ubicación de las Unidades vegetacionales



Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de terreno.

Figura 7. Carta de ocupación de tierra para el AI. Ubicación de las Formaciones vegetacionales.

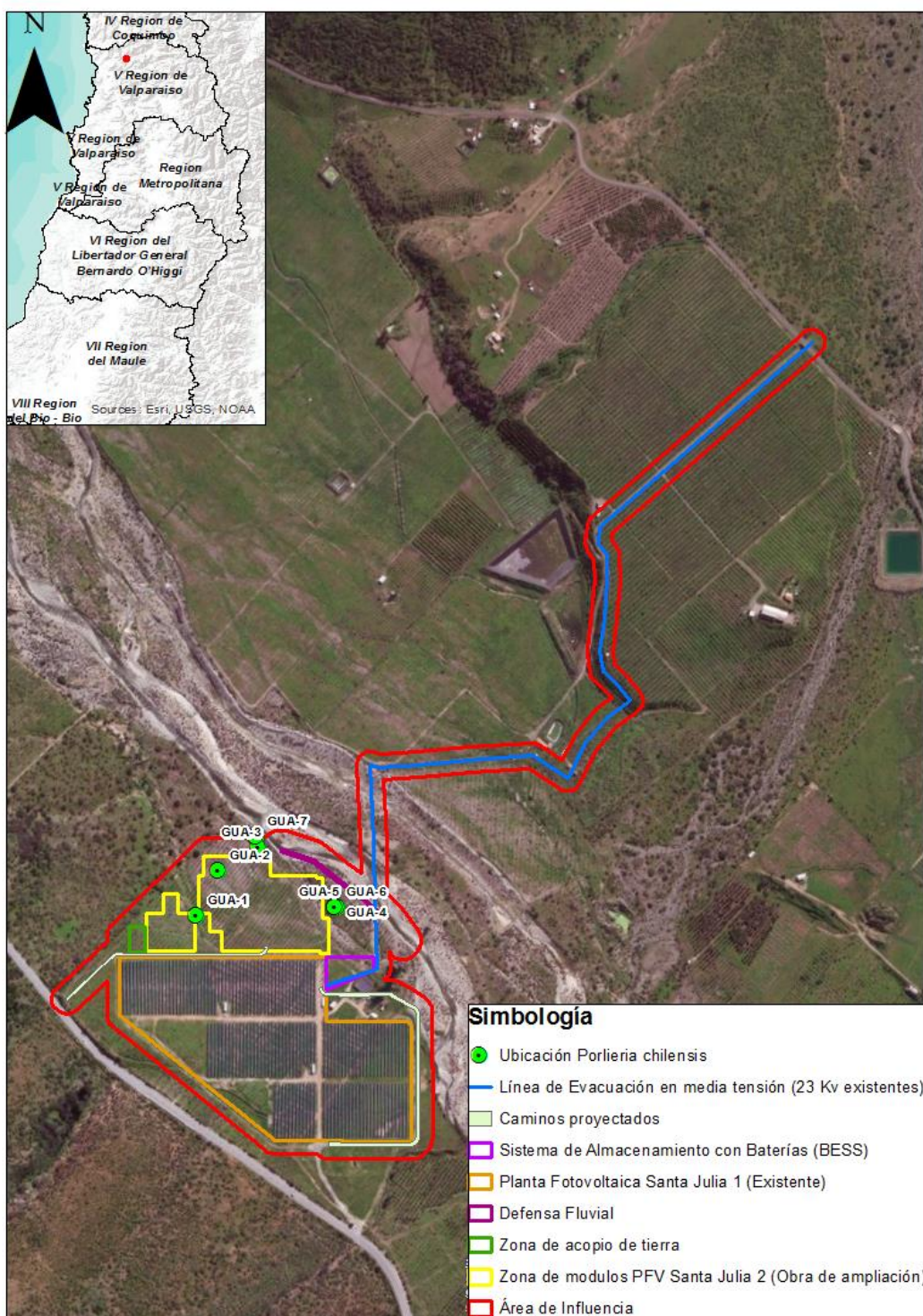


Fuente: Elaboración propia, a partir de resultados de terreno.

Simbología

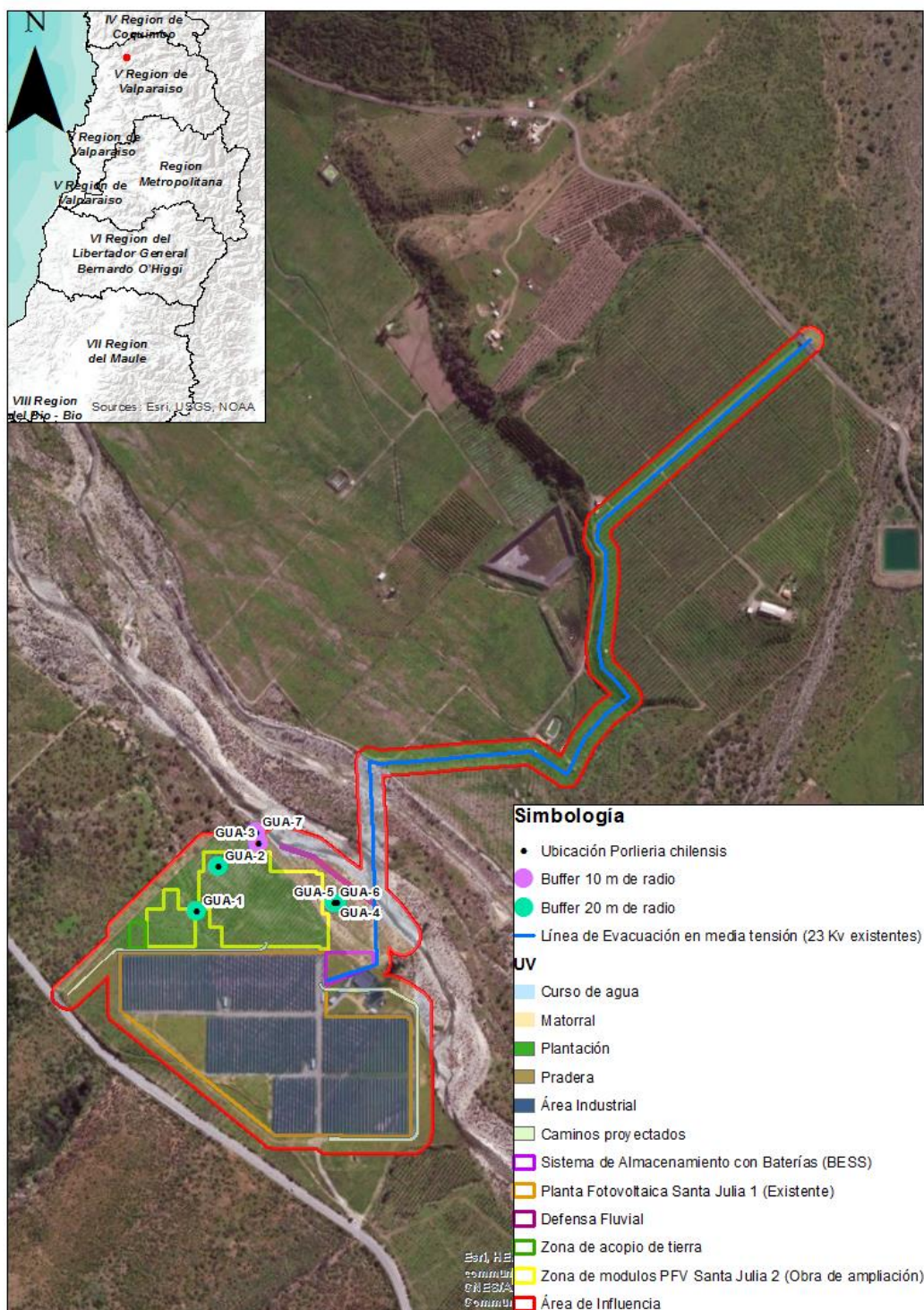
	Línea de Evacuación en media tensión (23 Kv existentes)
	Camino
	Curso de agua
	Matorral de Acacia caven
	Matorral xerofítico dominado por Baccharis salicifolia, Flourensia thurifera, Muelenbeckia hastulata con individuos aislados de Lithraea caustica y Echinopsis chilensis
	Planta Fotovoltaica Santa Julia 1 (Obra existente)
	Plantación Citrus limon
	Plantación Persea americana
	Plantación Prunus dulcis
	Pradera dominada por Paspalum paspalodes y Lactuca serriola
	Caminos proyectados
	Sistema de Almacenamiento con Baterías (BESS)
	Planta Fotovoltaica Santa Julia 1 (Existente)
	Defensa Fluvial
	Zona de acopio de tierra
	Zona de módulos PFV Santa Julia 2 (Obra de ampliación)
	Área de Influencia

Figura 8. Ubicación de la especie *Porlieria chilensis* (guayacán)



Fuente: Elaboración propia.

Figura 9. Ubicación de la especie *Porlieria chilensis* (guayacán) dentro de las Unidades vegetacionales



Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20. Coordenadas geográficas de los individuos de *Porlieria chilensis* (guayacán).

N° de Individuos	Unidad vegetacional	Formación vegetacional	Coordenadas WGS 1984	
			<i>Este (m)</i>	<i>Norte (m)</i>
1	Plantación	Plantación <i>Prunus dulcis</i>	301.831	6.424.334
2			301.865	6.424.404
3	Matorral	Matorral xerofítico dominado por <i>Baccharis salicifolia</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Muelenbeckia hastulata</i> con individuos aislados de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> ,	301.928	6.424.439
4			302.046	6.424.347
5			302.050	6.424.347
6			302.046	6.424.347
7			301.924	6.424.457

Fuente: Elaboración propia, a partir de información levantada en terreno.

Por otra parte, es importante mencionar que el Titular modificó las obras del Proyecto “Modificación Planta Solar Fotovoltaica Santa Julia con Sistema de Acumulación de Energía”, con el fin de evitar la intervención de los cinco (5) individuos de *Porlieria chilensis* presentes en la formación vegetacional 5 (sección 5.3.1.3.1). Para diseñar las obras definitivas, se tomó la decisión de establecer un radio de 20 metros alrededor de los individuos, con el fin de ajustar el diseño de los paneles solares de manera de evitar su intervención. En el caso de los ejemplares 3 y 7, el buffer considerado es de 10 m, debido a que se encuentran cercano al cierre perimetral del predio. Para proteger al resto de los individuos, se instalará alrededor de su radio una huincha y banderines para proteger a las especies del tránsito de personal al interior de la faena y del uso de maquinaria pesada.

En el caso de los dos (2) ejemplares identificados al interior de la Plantación de *Prunus dulcis* (sección 5.3.1.3.1), se realizará la intervención para el emplazamiento y posterior puesta en marcha del proyecto. Sin embargo, se realizará una compensación 1:10 de cada uno de los ejemplares intervenidos, plantando en un sector aledaño a las obras del Proyecto un total de 20 ejemplares de *Porlieria chilensis*.

Fotografía 1. Porlieria Chilensis identificados en el AI del Proyecto

		
	Plantación <i>Prunus dulcis</i>	
		
		
	Matorral xerofítico dominado por <i>Baccharis salicifolia</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Muelenbeckia hastulata</i> con individuos aislados de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Echinopsis chilensis</i>	

Fuente: Levantamiento de terreno, diciembre 2018.

Fotografía 2. Área de emplazamiento del Proyecto

	
Plantación de <i>Persea americana</i> – LTE existente	Caja de río- Área de emplazamiento enrocado
	
Plantación <i>Prunus dulcis</i> – Área ampliación Planta Fotovoltaica Santa Julia	Matorral <i>Acacia caven</i> – Área buffer del Proyecto
	
Matorral xerofítico dominado por <i>Baccharis salicifolia</i> , <i>Flourensia thurifera</i> , <i>Muelenbeckia hastulata</i> con individuos aislados de <i>Lithraea caustica</i> y <i>Echinopsis chiloensis</i> – Área ampliación Planta Fotovoltaica Santa Julia	Plantación <i>Citrus limón</i> – LTE existente

Fuente: Levantamiento de terreno, diciembre 2018.

5.3.1.3.2 ANÁLISIS LEGISLATIVO

En el marco de la Ley N°20.283 y de acuerdo a los datos recopilados en la campaña de terreno, en el área de influencia del Proyecto se observa la presencia de la unidad matorral xerofítico.

La determinación de esta unidad, se realizó de acuerdo a las definiciones realizadas en el artículo 2° de la Ley N° 20.283/2008 y su Reglamento, junto con lo indicado en el D.S. N°68/2009 y D.S N°93/2008 y sus modificaciones.

Por lo tanto, para ejecutar la intervención de la obra defensa fluvial que se encuentra en la unidad matorral xerofítico se debe realizar previa presentación del PAS 151. Los antecedentes y requisitos técnicos y legales para la presentación del PAS 151 se encuentran disponibles en el ANEXO N°16 que acompaña esta DIA.

5.3.1.3.3 SINGULARIDADES AMBIENTALES

Según la información recopilada tanto bibliográficamente como en la campaña de terreno ejecutada, las obras del Proyecto no se encuentran insertas y/o próximas a áreas protegidas y sitios prioritarios. A continuación, se describen algunas de ellas:

- **Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional**
No se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**
No se registró la presencia de formaciones relictuales.
- **Presencia de formaciones vegetales reliquias**
El proyecto no presenta formaciones vegetales reliquias.
- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**
El proyecto no presenta formaciones vegetales remanentes.
- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**
El proyecto no se encuentra cercano a formaciones frágiles.
- **Presencia de Bosque Nativo de Preservación**
El proyecto no se encuentra cercano a Bosque Nativo de Preservación.
- **Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas**
El proyecto no se ubica inserto ni colindante a áreas protegidas privadas.
- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)**
El proyecto no se ubica colindante a áreas de protección.
- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de humedales**
El proyecto no se ubica colindante con o aguas arriba de humedales

6. CONCLUSIONES

6.1 FLORA

Se realizó un levantamiento de información para el componente de Flora y Vegetación Terrestre sobre el Área de influencia del Proyecto Modificación Planta Solar Fotovoltaica Santa Julia con Sistema de Acumulación de Energía, a través de una revisión de antecedentes bibliográficos y el levantamiento de información en terreno a través de una campaña de terreno efectuada durante época de primavera durante diciembre de 2018.

A partir de los resultados de la revisión bibliográfica, en el AI se describe la presencia 49 especies de flora potencial. De estas especies cinco (5) se encuentran en categoría de conservación: *Beilshamedia miersii* (vulnerable), *Carica chilensis* (vulnerable), *Echinopsis chiloensis* (casi amenazada), *Porlieria chilensis* (vulnerable) y *Prosopis chilensis* (vulnerable).

Se identificó un total de 32 proyectos ingresados y aprobados en el SEIA ubicados en las cercanías del AI, emplazados en un radio de 30 km promedio respecto a ésta. De ellos, sólo 16 presentaron información de Línea base, registrando un total de 40 especies, representadas en 23 familias de las cuales 20 especies son endémicas, siete (7) corresponden a nativas y 13 registros a introducidas.

Dadas las características geográficas y las condiciones climáticas presentes en el AI, la clasificación de Luebert & Pliscoff (2018) indican que la información sobre la composición florística se encuentra inserta en un Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Shinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presenta.

En el caso de la campaña realizada en el área de emplazamiento de las obras, se registró una riqueza de 31 especies, distribuidas en 19 familias y 31 géneros. El 2% del total son especies adventicias, 29,03% es Introducidas (9 especies), 35,48 % son nativas (11 taxas) y el 29,03% (9 especies) correspondiente a especies endémicas.

Se registró dos especies en categoría de conservación: *Echinopsis chiloensis* (casi amenazada) y *Porlieria chilensis* (vulnerable).

En el caso de la especie *Porlieria chilensis* (guayacán), el titular se compromete a realizar una compensación 1:10 por los dos individuos que se verán afectados por las obras del Proyecto los que se ubican en la formación vegetacional Plantación *Prunus dulcis*. En este sentido, es importante mencionar que históricamente en el área de emplazamiento del Proyecto se han desarrollado actividades agrícolas, previamente aprobadas por los servicios pertinentes (ver Apéndice 1).

Durante la etapa de construcción para resguardar al resto de los individuos, se instalará alrededor de su radio una huincha y banderines para proteger a estas especies del tránsito de personal al interior de la faena y del uso de maquinaria pesada.

6.2 VEGETACIÓN

En base a la revisión bibliográfica, el AI del Proyecto según lo indicado por Gajardo (1994) se emplaza en la zona Matorral de las Serranías; mientras que para la clasificación de Luebert & Pliscoff (2018) indican que se encuentra en la formación "Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*", formación Bosque espinoso.

Por otra parte, el AI no se encuentra próxima a zonas de protección ambiental y no está inserto en un área aledaña a un sector con una singularidad ambiental.

A partir de la información obtenida durante la campaña de terreno, para el AI se identificó cinco (5) Unidades vegetacionales: Praderas, Matorral, Curso de agua, Área industrial y Plantación. Es importante mencionar, que el mayor porcentaje de ocupación está dado por monocultivos abandonados, entre los que destaca: Plantación de *Prunus dulcis*, *Citrus limón* y *Persea americana*.

Por otra parte, es importante indicar que las obras del Proyecto solo contemplan la ampliación de una Planta Fotovoltaica, Sistema de almacenamiento con baterías, zona de defensa fluvial y conexión a una LTE existente, la que utilizará las estructuras presentes en el sector. No se contempla la instalación de nuevas torres.

Para la instalación de la estructura zona defensa fluvial, se debe presentar el PAS 151. Los detalles de este documento se encuentran en el ANEXO N°16 que acompaña esta DIA.

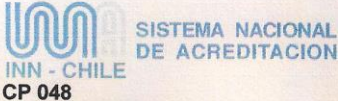
En consecuencia, desde el punto de vista del componente flora y vegetación, el Proyecto no presenta elementos que impidan su desarrollo.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Ahumada, M; Faúndez, L. 2007. Manual de Reconocimiento de Especies de Flora de las Veranadas. Servicio Agrícola y Ganadero.
- Belmonte, E., L. Faúndez, J. Flores, A. Hoffmann, M. Muñoz y S. Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69 – 89.
- Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile Nacional. Benoit, I. Corporación Nacional Forestal.
- Cabrera, A. y A. Willink. 1973. Biogeografía de América Latina. OEA. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico. Washington D.C. 120 p.
- Di Castri, Francesco. 1968. Bioclimatología de Chile. Instituto de Ciencias Biológicas. Universidad Católica de Chile, Santiago.
- Donoso, C. 1981. Tipos forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N°38. Investigación y Desarrollo Forestal (Conaf, PNUD-FAO).
- Etienne M, y C. Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras: conceptos y manual de uso práctico. Ciencias Agrícolas N10. Universidad de Chile. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 117p.
- Fuentes E, A. Hoffmann, A. Poiani y M. Allende. 1986 Vegetation change in large clearings: patterns in the Chilean matorral. Oecologia 68: 358-366.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile; Clasificación y Distribución Geográfica. Universidad de Chile.
- Hoffmann J, Adriana E. 1989. Cactáceas en la flora silvestre de Chile. Ediciones Fundación Claudio Gay.
- Marticorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana, Bot. 47(3-4): 85-114.
- Pliscoff, P y Luebert, F. 2018. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Riedemann, P; Aldunate, G; Teillier, S. 2008. Flora Nativa de Valor Ornamental. Zona Cordillera de Los Andes. Ediciones Corporación jardín Botánico Chagual.
- Rodríguez, R, C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile. Gayana Bot. 75 (1): 1-430 pp.

8. APÉNDICE N°1

8.1 CERTIFICADOS QUE ACREDITAN QUE EN AI DEL PROYECTO SE REALIZAN ACTIVIDADES AGRÍCOLAS AUTORIZADAS




IMO-Chile
Av. Santa María 0112 Of. J
Providencia, Santiago - Chile
Teléfono: + 56 2 792 6151
Fax: + 56 2 792 6105
imo@imochile.cl
www.imochile.cl



IMO Group Office Weststrasse 51 CH-8570 Weinfelden

CERTIFICADO

N° 00409

AGROCATES LTDA.

CAMPOS: AGRÍCOLA AGROCATES LTDA. (SANTA JULIA, PETORCA), AGRÍCOLA PICHILEMU LTDA. (LA LIGUA)

Casilla 3-B, Correo Cabildo

CHILE

Por medio del presente documento, el Instituto for Marketecology Chile S.A. (IMO Chile S.A.) certifica que el Operador antes mencionado ha sido controlado y certificado conforme a los procedimientos de control determinados según la Ley 20.089 y sus normas técnicas DS N° 17/2007, y la Norma Chilena Nch 2439 Of. 04 de acuerdo al modelo de certificación ISO CASCO 6, las actividades y productos abajo indicados guardan conformidad con las regulaciones de producción establecidas en dicha Norma. El Operador que detenta este certificado tiene plena responsabilidad de cumplir permanentemente con los requisitos correspondientes.

The Institute for Marketecology Chile (IMO Chile S.A.) hereby confirms that the above mentioned operation was inspected and certified according to the control procedures as outlined in, Law 20.089 and technical norms DS N° 17/2007, and Nch 2439 Of. 04 under certification model ISO CASCO 6; the below listed activities and products were found to be in compliance with the production rules defined in said Regulation. It is the certificate holder who is responsible for permanent compliance with the applicable requirements.

Actividad certificada Certified Activity	Producción Agrícola Orgánica <i>Organic Agricultural Production</i>
Validez Validity	2011/2012 (hasta la inspección 2012-2013 / until inspection 2012-2013)
Calidad y Producto Quality & Product	Orgánico / Organic Paltos, Almendras <i>Avocados, Almonds</i>



Institute for Marketecology Chile (IMO Chile S.A.)
Reg SAG 01

Santiago, 01.09.2011

This acknowledgement may not be used as a trade transaction certificate
Este certificado general no sustituye al certificado de transacción IMO cl 14.3.2

**CARTA N° 1351/2019****SANTIAGO, 11/03/2019**

**SEÑOR
DANIEL TAPIA CASTRO
DANIEL.TAPIA@SONNEDIX.COM,**

De acuerdo a lo establecido en la Ley 20.285 de Acceso a la información pública y en respuesta a la solicitud N° AR006T0003154 presentada por Ud. con fecha 11 de febrero de 2019, en el cual solicita antecedente que el SAG de Petorca pudiera tener respecto de alguna fiscalización que se haya realizado a los cultivos agrícolas que poseía la Agrícola Agrocates Ltda., dueña hasta el año 2015 de la Parcela 97 del Ex Fundo Santa Julia, cuyo rol de avalúo es el 00160-00298.

Al respecto, tengo a bien informar que en el siguiente link podrá encontrar copias de las fiscalizaciones realizadas al predio individualizado precedentemente:

<http://www2.sag.gob.cl/transparencia/solicitud/3154.Rar>

Le saluda atentamente,

**HORACIO BÓRQUEZ CONTI
DIRECTOR NACIONAL SERVICIO AGRÍCOLA Y
GANADERO**

Incl.: Documento Digital: Solicitud 3154

ACV/MPF

c.c.: Grisel Monje Vildosola Profesional Departamento Normativa Or.OC
Liliana Plaza de los Reyes Cid Jefa Subdepartamento de Transparencia y Participación Ciudadana Or.OC
María Paz Donoso Fuentes Profesional Subdepartamento de Transparencia y Participación Ciudadana Or.OC
Alonso Hernan Soto Jimenez Profesional Departamento de Comunicaciones y Participación Ciudadana Or.OC
Cristian Ortega Pineda Profesional Subdepartamento de Transparencia y Participación Ciudadana Or.OC
Ximena Mariela Bustamante Videla Profesional Subdepartamento de Transparencia y Participación Ciudadana Or.OC
Carlos Rafael Liberona Barraza Administrativo Subdepartamento de Transparencia y Participación Ciudadana Or.OC

Servicio Agrícola y Ganadero - Av. Presidente Bulnes N° 140 - Teléfono: 23451101



El presente documento ha sido suscrito por medio de firma electrónica avanzada en los términos de la Ley 19.799 (Sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación de dicha Firma), siendo válido de la misma manera y produciendo los mismos efectos que los expedidos por escrito y en soporte de papel, con firma convencional.

El documento original está disponible en la siguiente dirección

url:<http://firmaelectronica.sag.gob.cl/SignServerEsign/visualizadorXML/0F07E8E37612772F31F21791C24CCF279518F0F4>

El documento original está disponible en la siguiente dirección

url:<http://firmaelectronica.sag.gob.cl/SignServerEsign/visualizadorXML/0F07E8E37612772F31F21791C24CCF279518F0F4>